

Transistore MOSFET

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

Transistore Bipolare

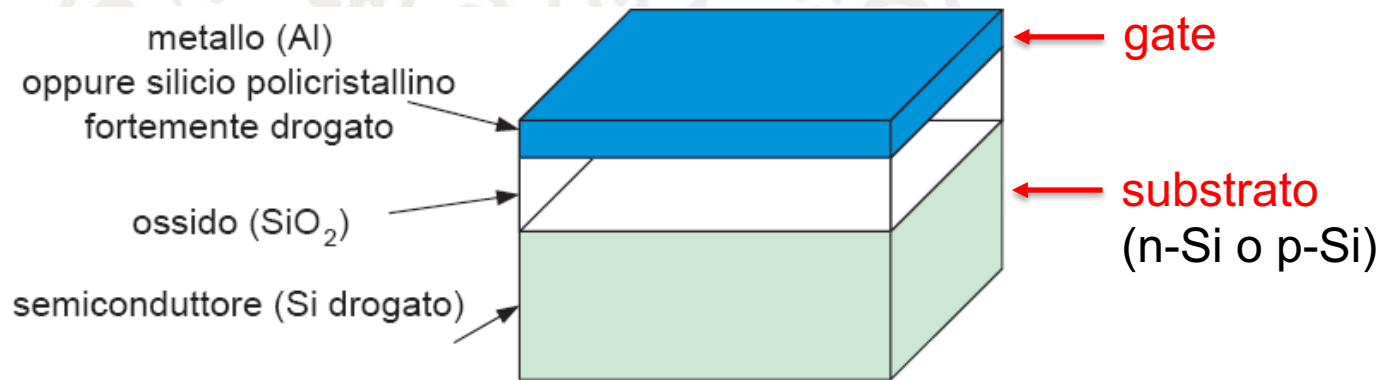
- Presenta una corrente di base I_B
- Nell'inverter RTL ho corrente di ingresso $\rightarrow$ consumo di potenza alla porta di ingresso $= V_I I_B$
- Inoltre, I_B impatta su *fan out* e *direttività* !!

MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor

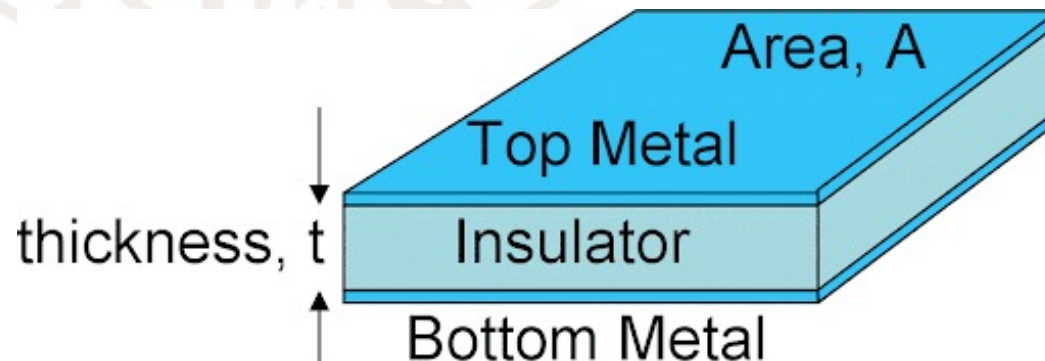


- Anche se storicamente è stato inventato prima, il suo sviluppo è avvenuto dopo il BJT per motivi tecnologici
 - Nelle porte logiche permette di annullare la corrente di ingresso (vantaggio!)
 - Consente una miniaturizzazione (scaling) più spinta
- $\rightarrow$ riduzione di costi e aumento complessità sistemi digitali
- $\rightarrow$ aumento velocità e prestazioni

Il transistor si basa sulla struttura Metal-Oxide-Semiconductor



Somiglia ad un condensatore → Metal-Insulator-Metal (MIM)



Analisi elettrostatica del condensatore → legge di Gauss

$$E = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} + \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} = 2 \cdot \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

σ densità superficiale di carica sul
piatto del condensatore

E campo elettrico → **costante
dentro l'isolante**

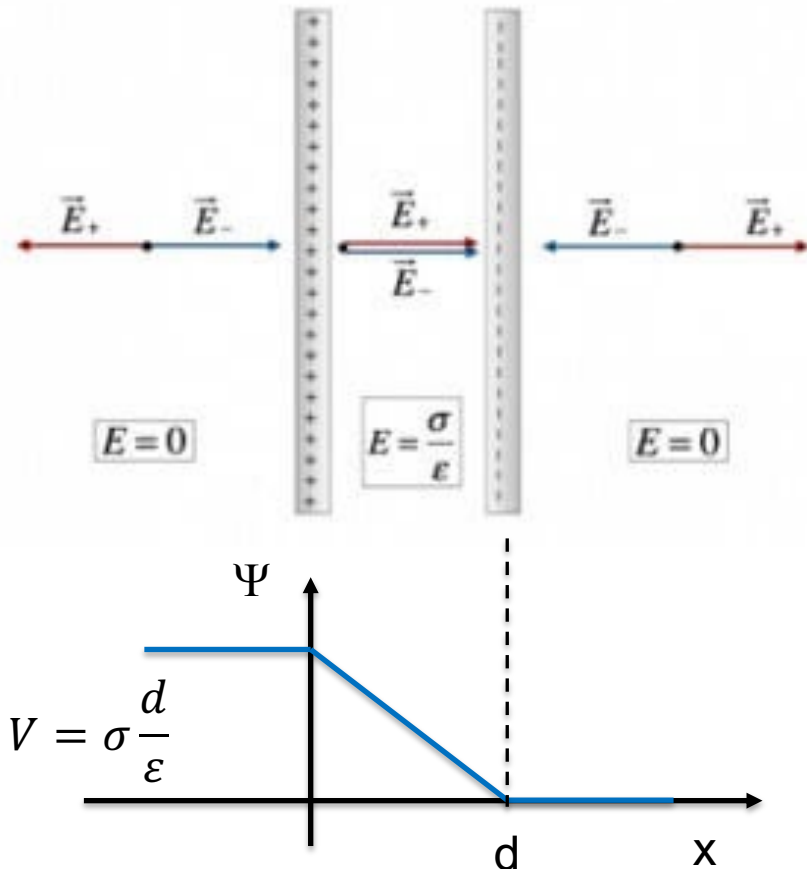
Ψ potenziale → legge di Poisson
(integro il campo elettrico)

→ La carica si distribuisce sulla
faccia del metallo: **campo nullo e
potenziale costante dentro il
metallo**

→ **Il potenziale varia linearmente
all'interno dell'ossido** (E costante)

→ capacità per unità d'area $C = \epsilon / d$

→ *C costante, indipendente dalla
tensione applicata V*





- Tensione applicata tra gate e substrato induce carica sulle due armature
- Il semiconduttore ha carica libera limitata !
- Neutralità nel semiconduttore garantita dalla carica fissa del drogante !

Come accumulo carica nel substrato?

→ Carica libera dipende dal potenziale nel materiale !

All'equilibrio abbiamo:

$$n = n_0 \exp\left(\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

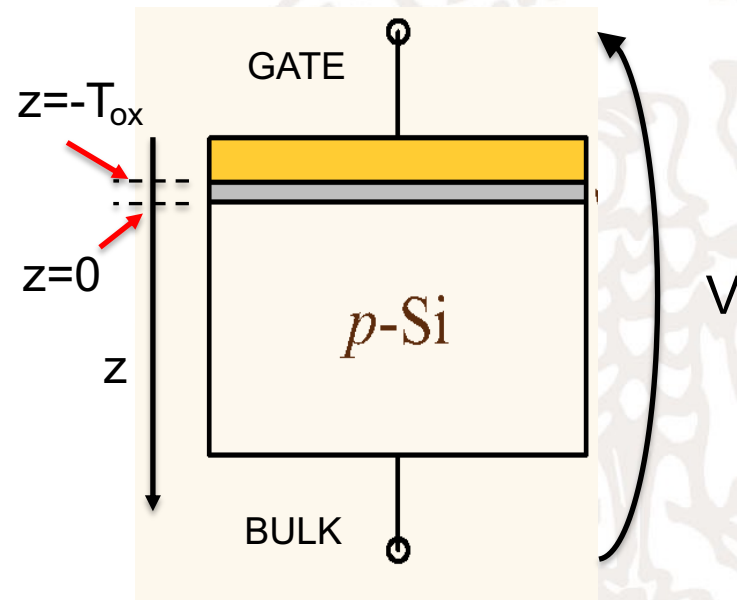
n_0, p_0 : concentrazioni dove $\psi = 0$

pongo $\psi = 0$ in profondità nel substrato, lontano dall'ossido

es.: substrato p-Si $\rightarrow n_0 = n_i^2/N_A$; $p_0 = N_A$

- Analisi elettrostatica del condensatore $\rightarrow$ legge di Gauss/Poisson

Tensione di flat-band



$z = 0 \rightarrow$ interfaccia ossido-semiconduttore

$z = -T_{ox} \rightarrow$ interfaccia ossido-metallo

$T_{ox} \rightarrow$ spessore dell'ossido

Metallo e semiconduttore sono materiali diversi:

$\rightarrow$ hanno funzioni lavoro diverse

$\rightarrow$ si crea un dipolo tra metallo e substrato

$\rightarrow$ condensatore già carico per $V = 0$

Esiste una tensione V per la quale la carica nel condensatore è nulla

$\rightarrow$ **TENSIONE DI FLAT-BAND V_{FB}** (tensione di banda piatta)

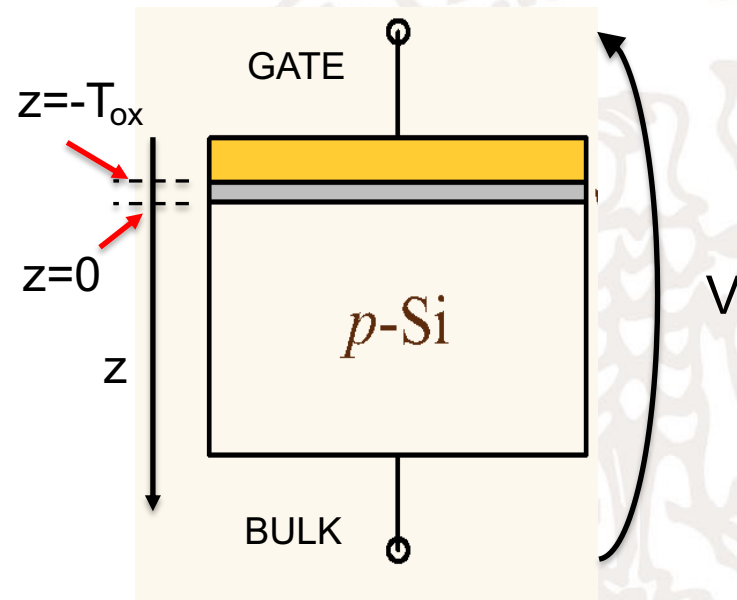
Substrato p -Si $\rightarrow V_{FB} < 0$

Substrato n -Si $\rightarrow V_{FB} > 0$

Carica per unità d'area sul condensatore $Q = f(V - V_{FB})$

$\rightarrow$ condensatore anomalo

Carica nel condensatore MOS



$$Q = f(V - V_{FB}) \rightarrow \text{condensatore anomalo}$$

$V > V_{FB} \rightarrow$ metallo carico positivamente
 $\rightarrow$ substrato (bulk) carico negativam.

$V < V_{FB} \rightarrow$ metallo carico negativamente
 $\rightarrow$ substrato (bulk) carico positivamente.

poniamo $\Psi = 0$ in profondità nel substrato

substrato p-Si $\rightarrow n_0 = n_i^2/N_A$; $p_0 = N_A$

carica nel substrato

$$\rho = q(p - n - N_A^-)$$

$$n = n_0 \exp\left(\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

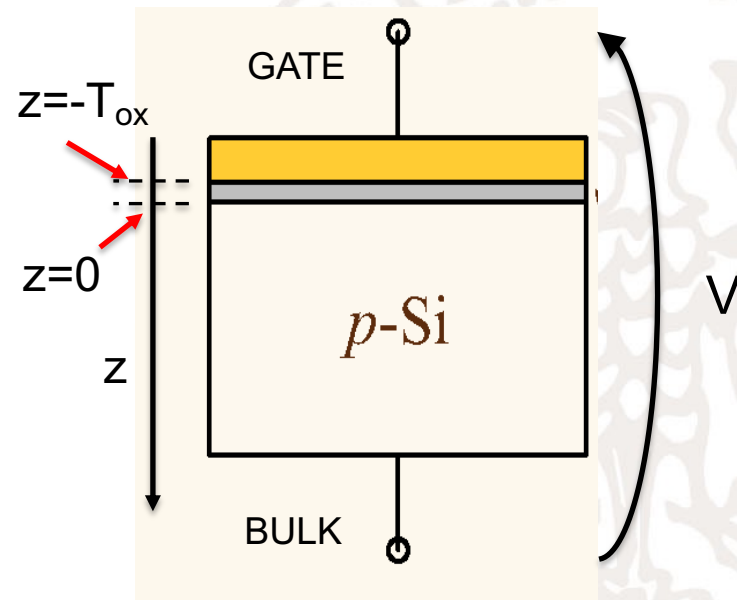
$V > V_{FB} \rightarrow n$ cresce; p cala $\rightarrow \Psi$ aumenta

$V < V_{FB} \rightarrow n$ cala; p cresce $\rightarrow \Psi$ cala

ANCHE NEL SUBSTRATO HO UNA CADUTA DI POTENZIALE !!

(non solo nell'ossido come nel MIM)

Carica positiva nel substrato



carica nel substrato

$$\rho = q(p - n - N_A^-)$$

Per $V < V_{FB}$ la carica positiva nel substrato è data dall'aumento del numero di lacune

→ accumulo di lacune in prossimità dell'interfaccia ossido-semiconduttore

→ incremento delle lacune dato dai fenomeni di generazione/ricombinazione delle coppie elettrone-lacuna

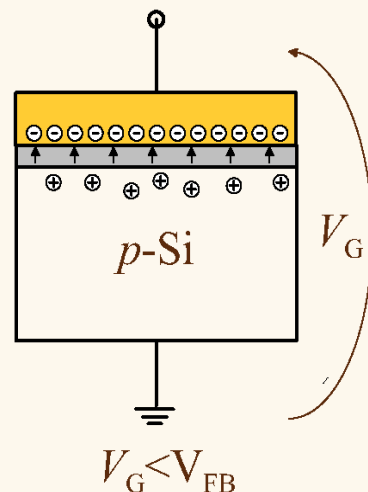
→ comportamento simile al MIM

→ ma è necessaria una variazione del potenziale nel substrato (p dipende da Ψ)

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{\psi}{V_{th}}\right)$$

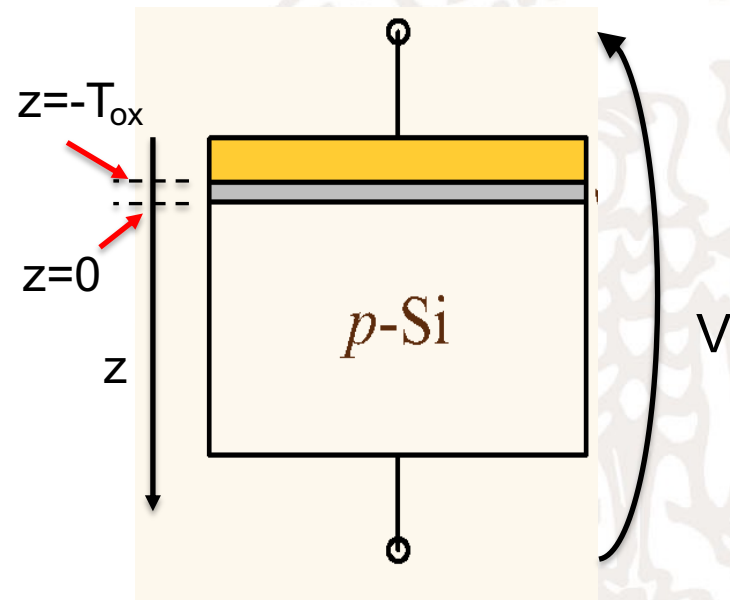
→ caduta di potenziale anche nel semiconduttore

Accumulo di lacune



Il MOS è in ACCUMULAZIONE

Carica negativa nel substrato



carica nel substrato

$$\rho = q(p - n - N_A^-)$$

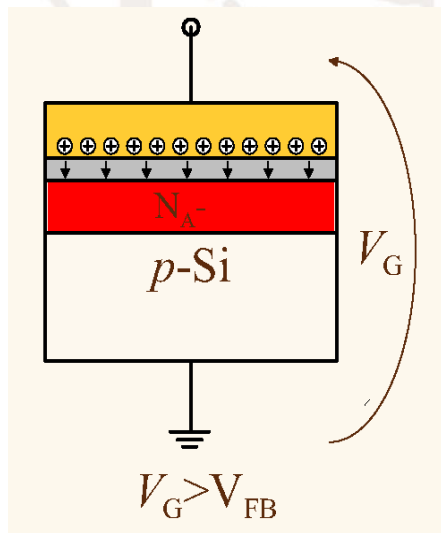
Per $V > V_{FB}$ n cresce; p cala

- p cala $\rightarrow$ lascia scoperti ioni di drogante carichi negativamente
- la carica negativa nel substrato è data da

- carica mobile $\rho_{INV} = -qn$

- carica fissa $\rho_D = q(p - N_A^-)$

$$\rho(z) = \rho_{INV}(z) + \rho_D(z)$$



$\rightarrow$ zona svuotata di lacune vicino all'interfaccia ossido-semiconduttore: **REGIONE SVUOTATA**

se $\rho_{INV} \ll \rho_D \rightarrow$ **il MOS è in SVUOTAMENTO !!**

non c'è carica libera vicino all'interfaccia ossido-Si

- Nell'ossido caduta di potenziale con profilo lineare (come nel MIM)
- Caduta di potenziale nel substrato
- n e p dipendono esponenzialmente da Ψ

Per $V_G > V_{FB}$

- n e p variano fortemente

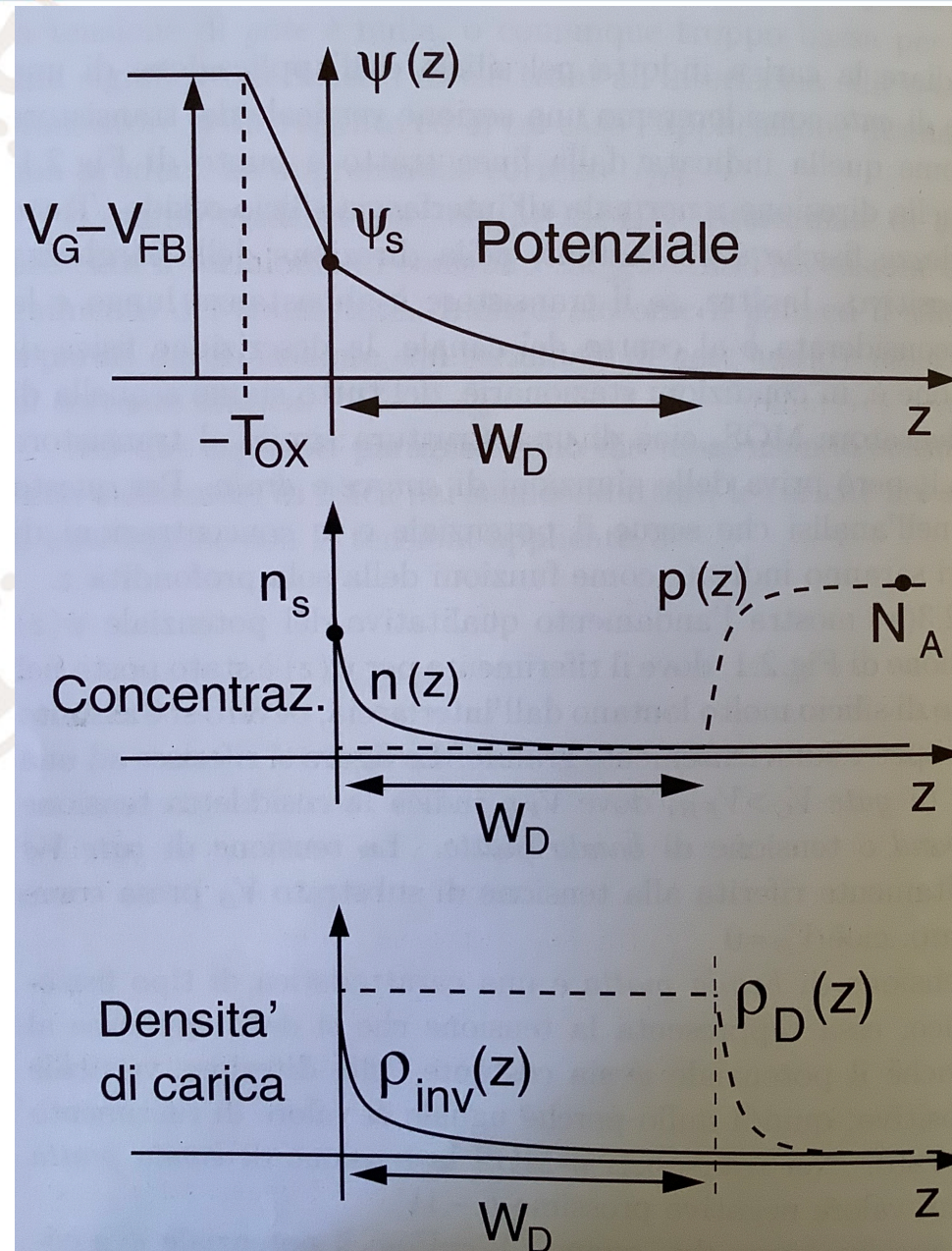
→ n cresce esponenzialmente all'interfac.
(elettroni schiacciati all'interfaccia)

→ p cala esponenzialmente nella regione
di svuotamento

Hp.: N_A costante nel substrato → **carica
fissa costante** nella zona di svuotamento

W_D = estensione della zona svuotata

$\Psi_s = \Psi(z=0) \rightarrow$ potenziale all'interfaccia



Quanta è la carica totale accumulata sulle armature del condensatore MOS ?

- Q_M carica per unità d'area sul metallo
- Q_S carica per unità d'area nel semiconduttore

Per $V_G > V_{FB}$

$$Q_M = -Q_S = -Q_D - Q_{INV}$$

- Q_D carica fissa nel semiconduttore → densità di **carica di svuotamento**
- Q_{INV} carica mobile nel semiconduttore → densità di **carica di inversione**

$$Q_D = \int_0^\infty \rho_D dz = q \int_0^\infty (p - N_A) dz$$

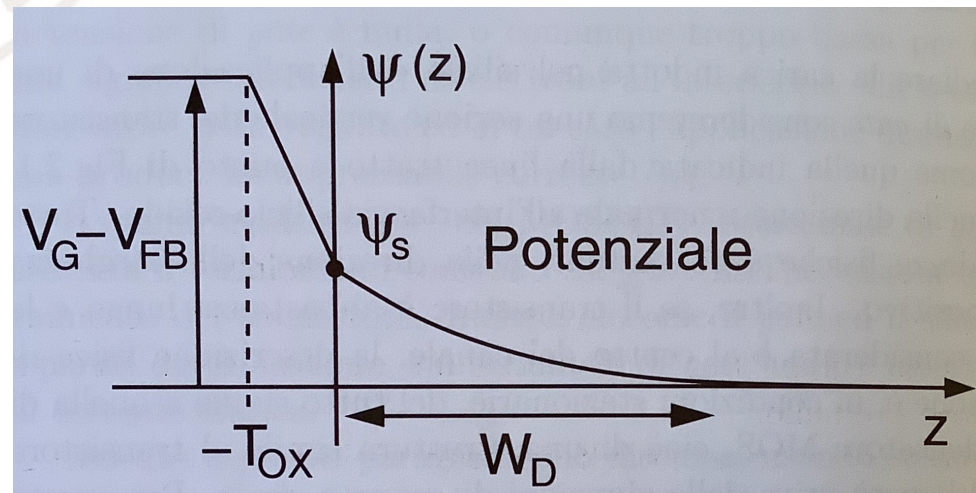
$$Q_{INV} = \int_0^\infty \rho_{INV} dz = -q \int_0^\infty n dz$$

Nell'ossido ho campo elettrico costante (legge di Gauss) e potenziale lineare lungo z

$$F_{OX} = \frac{Q_M}{\epsilon_{OX}} = -\frac{Q_S}{\epsilon_{OX}}$$

$$F_{OX} = \frac{V_{OX}}{T_{OX}} = \frac{V_G - V_{FB} - \psi_S}{T_{OX}}$$

$$V_G - V_{FB} - \psi_S = -\frac{Q_S}{\epsilon_{OX}} T_{OX} = -\frac{Q_S}{C_{OX}}$$



C_{OX} capacità per unità d'area dell'ossido → parametro tecnologico molto importante!

→ dipende da T_{OX} (dipende da quanto sottile riesco a farlo)

$$C_{OX} = \frac{\epsilon_{OX}}{T_{OX}}$$

→ $\epsilon_{OX} = \epsilon_{r, SiO_2} \cdot \epsilon_0 = 3.9 \epsilon_0$

$$Q_S = -C_{OX}(V_G - V_{FB} - \psi_S)$$

La carica nel semiconduttore dipende da V_G e da C_{OX}

→ Fissata V_G , maggiore è C_{OX} , maggiore è la carica indotta nel semiconduttore

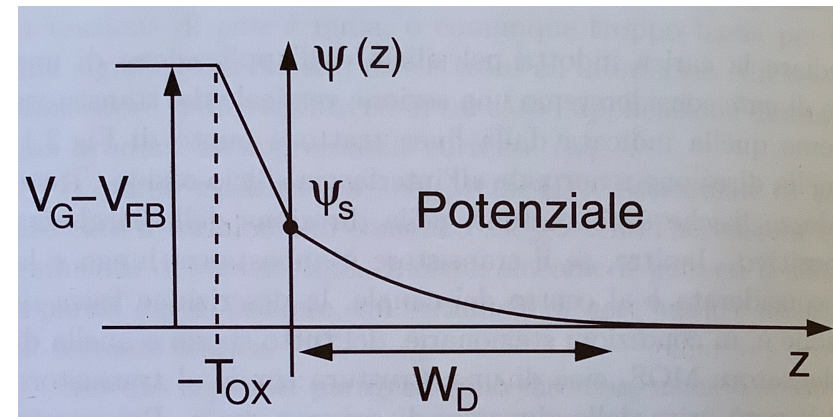
→ Fissata C_{OX} , la carica nel semiconduttore dipende da V_G (ψ_S dipende da V_G)

$V < V_{FB}$ ($\psi_S < 0$) → accumulo lacune all'interfaccia ossido semiconduttore → $Q_S > 0$

→ MOS in accumulazione

$V > V_{FB}$ ($\psi_S > 0$) → si forma carica negativa nel substrato

- carica di svuotamento (fissa) distribuita uniformemente su W_D
- carica di inversione → elettroni all'interfaccia



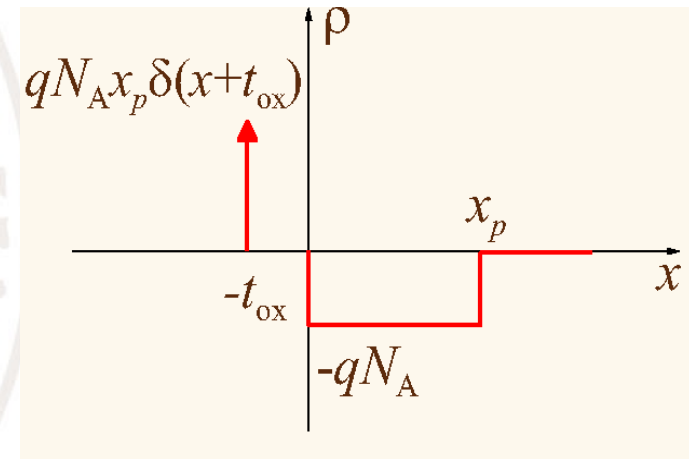
$V > V_{FB}$ ($\psi_S > 0$) $\rightarrow$ si forma carica negativa nel substrato

(a) $Q_D \gg Q_{INV} \rightarrow$ MOS in svuotamento

Quanto vale la carica di svuotamento?

Hp: ρ_D costante lungo W_D ; $\rho_D = 0$ oltre W_D

$$Q_D = -qN_A W_D$$



$\rightarrow$ Nell'ossido ho $F = F_{OX}$ costante $F_{OX} = -\frac{Q_S}{\epsilon_{OX}} \cong -\frac{Q_D}{\epsilon_{OX}} \rightarrow F(z = 0^+) \cong \frac{qN_A W_D}{\epsilon_{Si}}$

$\rightarrow$ Nella regione svuotata $F(z) \cong \frac{qN_A}{\epsilon_{Si}} (W_D - z)$

se integro trovo il potenziale e in particolare ho

$$\psi_S = \frac{qN_A}{2\epsilon_{Si}} W_D^2$$

$$W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}\psi_S}{qN_A}}$$

$$Q_D = -\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}\psi_S}$$

$V \gg V_{FB}$ ($\psi_S > 0$) $\rightarrow$ si forma carica negativa nel substrato

(b) carica di inversione diventa significativa ! non trascurabile

$\rightarrow$ vicino all'interfaccia ho tanti elettroni e pochissime lacune $\rightarrow$ come se fosse n-Si

$\rightarrow$ INVERSIONE del substrato (era p-Si; è diventato n-Si) $\rightarrow$ MOS in INVERSIONE

All'interfaccia:

$$n_S = n(z=0) = n_0 \exp\left(\frac{\psi_S}{V_{th}}\right) \quad p_S = p(z=0) = p_0 \exp\left(-\frac{\psi_S}{V_{th}}\right)$$

Qual è la condizione di passaggio tra SVUOTAMENTO e INVERSIONE ?

Per definizione, il passaggio all'inversione si ottiene quando la concentrazione n_s di elettroni all'interfaccia è pari al valore del doping nel substrato

$\rightarrow$ nel substrato dovrei avere $p = N_A$, invece trovo $n_s = N_A$

In questa condizione il potenziale all'interfaccia vale:

$$N_A = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{\psi_S}{V_{th}}\right) \quad \psi_S = 2 \cdot V_{th} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

Concentrazione n_s di elettroni all'interfaccia è pari al valore del doping nel substrato

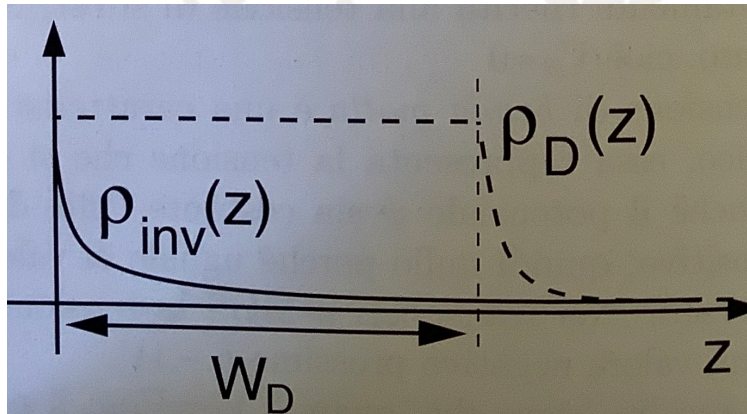
In questa condizione il potenziale all'interfaccia vale:

$$\psi_S = 2 \cdot V_{th} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 2 \cdot \psi_F$$

*per definizione
quantità che dipende da
parametri tecnologici*

Qual è la tensione da applicare per passare da SVUOTAMENTO a INVERSIONE ?

Hp.: $Q_S \cong Q_D \rightarrow$ ragionevole perchè $\rho_{INV} = \rho_D$ solo all'interfaccia



$$Q_S \cong Q_D = -\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}2\psi_F} = -\gamma C_{OX}\sqrt{2\psi_F}$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}}}{C_{OX}}$$

TENSIONE DI SOGLIA

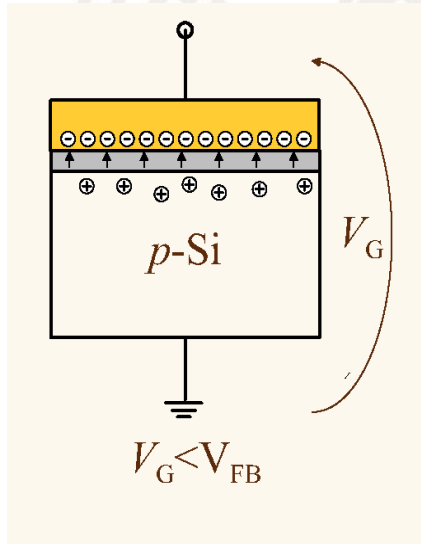
$$V_G - V_{FB} - \psi_S = -\frac{Q_S}{\epsilon_{OX}} T_{OX} = -\frac{Q_S}{C_{OX}}$$

$$V_T = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma\sqrt{2\psi_F}$$

Dipende da
 V_{FB} , N_A , C_{OX}
parametri di design

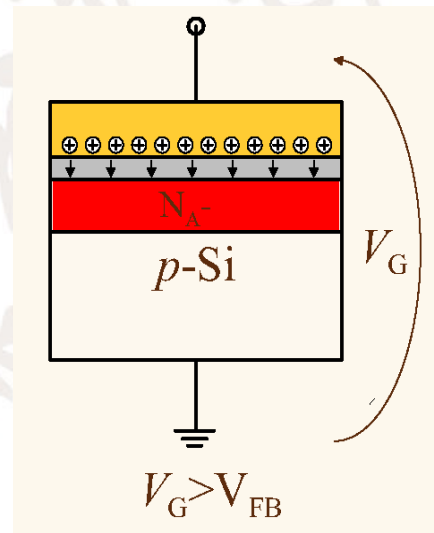
La tensione V_G applicata carica il condensatore MOS (con substrato p-Si)

ACCUMULAZIONE



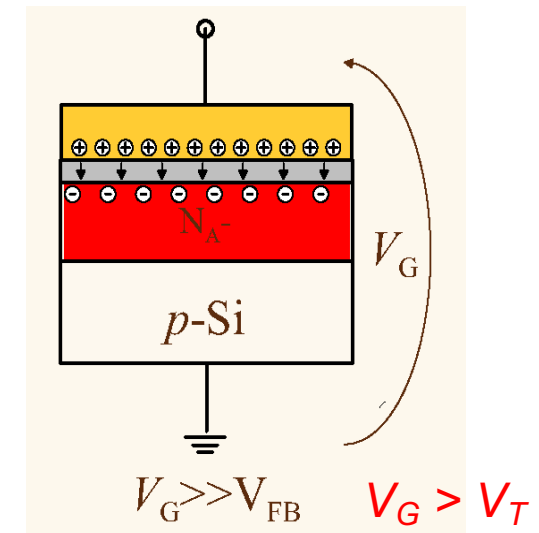
*strato di lacune
all'interfaccia*

SVUOTAMENTO



*carica fissa negativa
nella regione svuotata
no carica mobile*

INVERSIONE



*carica fissa negativa
+ strato di elettroni
all'interfaccia*

$$V_T = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma\sqrt{2\psi_F}$$

$$\psi_F = V_{th} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) \quad \gamma = \frac{\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}}}{C_{OX}}$$

*Progettabile; dipende da
parametri tecnologici (N_A , C_{OX})*

Nel condensatore MOS con substrato n-Si:

- tensioni con valori opposti
- ruolo di elettroni e lacune scambiati
- carica fissa positiva nella zona svuotata

Il transistor si ottiene aggiungendo al MOS due terminali di SOURCE (S) e DRAIN (D) con drogaggio opposto al substrato

- Gate (G) controlla corrente tra S e D
- Substrato detto anche bulk o body (B)
- Tra source e bulk e tra drain e bulk ci sono due giunzioni pn
- Le due giunzioni non devono essere mai mandate in diretta !!

es.: Substrato p -Si; source e drain n -Si

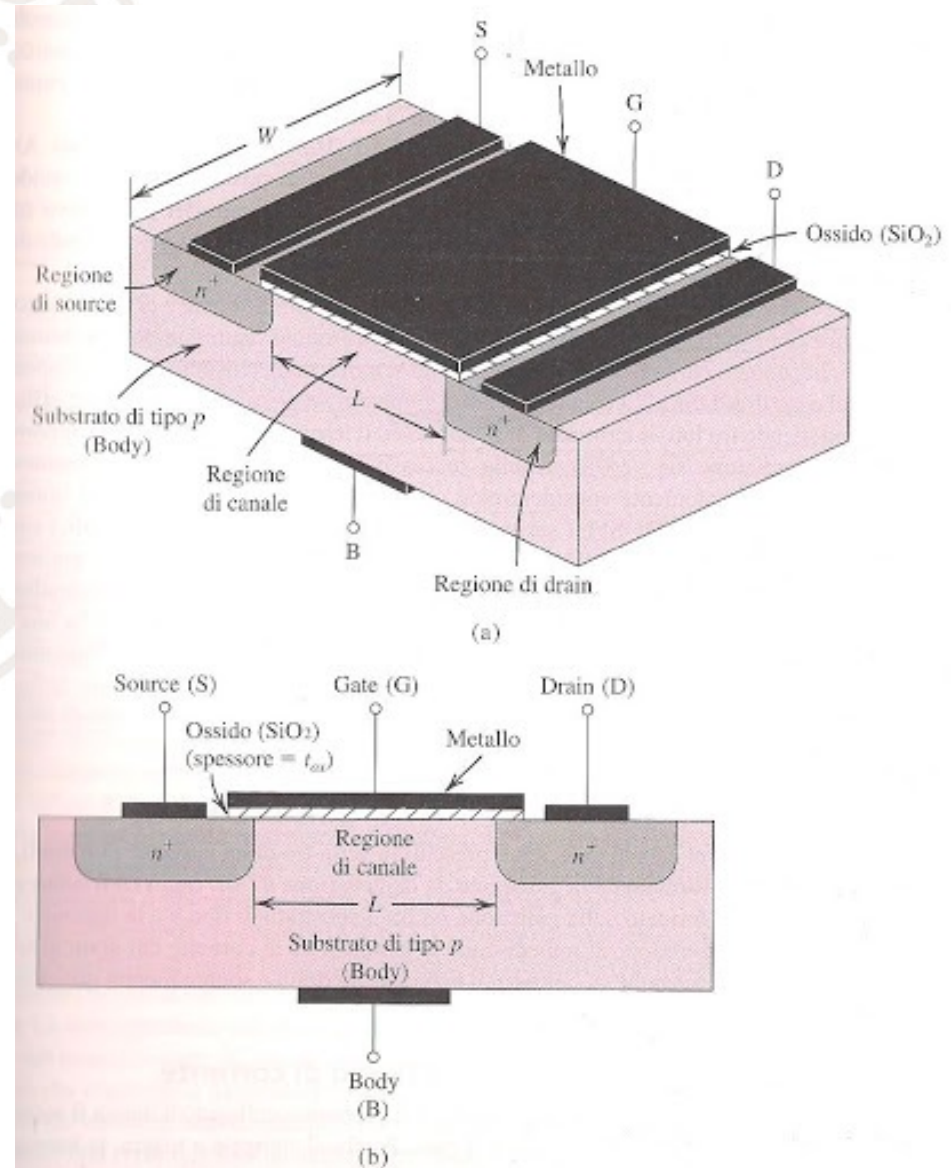
→ struttura **n-MOSFET**

→ $V_{SB}, V_{DB} \geq 0$!!

tipicamente:

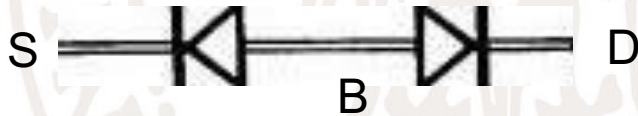
- $V_B = 0, V_{SB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$)
- V_D utilizzata per indurre una corrente nel transistor → $V_{DB} \geq 0, V_{DS} \geq 0$
- tutte le tensioni riferite al substrato e source

→ V_{SB}, V_{DS}, V_{GS}

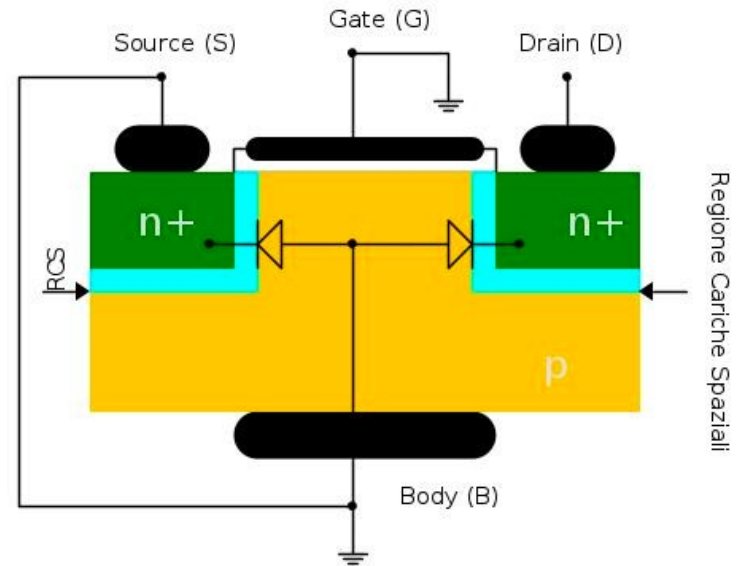


Condizioni di funzionamento tipiche nMOSFET: $V_B = 0$, $V_{SB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$)

- $V_{GS} \leq V_{FB}$, $V_{DS} > 0$ (per indurre corrente I_{DS} tra drain e source)
- Giunzione S-B all'equilibrio, giunzione D-B in inversa $\rightarrow$ corrente $I_{DS} = 0$!!



- La corrente è nulla qualunque sia V_{DS}
- non è come il BJT, perché non mando mai in diretta una delle due giunzioni !
- A cavallo delle giunzioni c'è sempre una regione di carica spaziale che induce un campo che si oppone alla diffusione
- Se $V_{GS} \ll V_{FB} \rightarrow$ accumulo di lacune all'interfaccia ossido-Si $\rightarrow$ non cambia niente ! Il campo blocca la diffusione !!

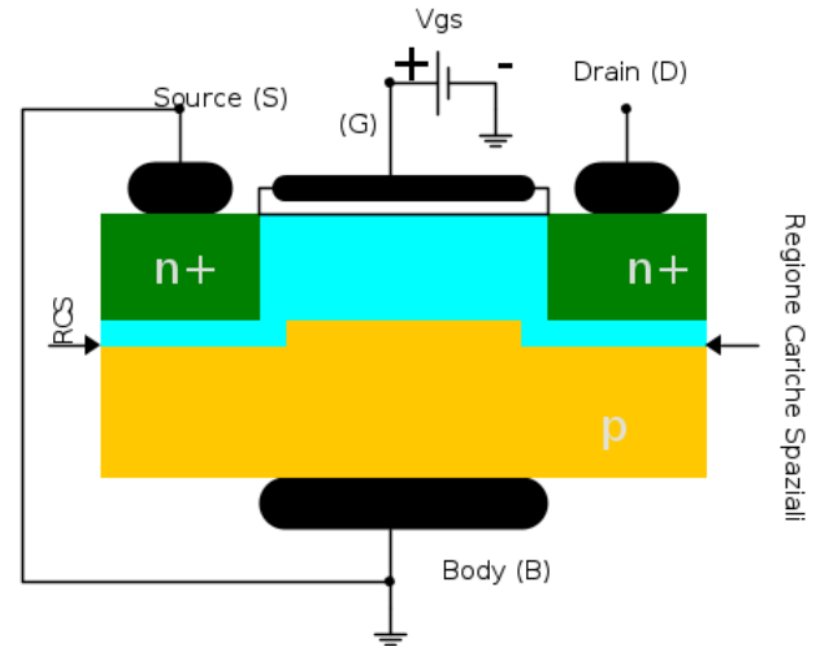


$\rightarrow$ MOSFET OFF

Condizioni di funzionamento tipiche nMOSFET: $V_B = 0$, $V_{SB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$)

$$V_{FB} < V_{GS} < V_T$$

- La tensione di gate svuota il substrato vicino all'interfaccia ossido-Si
- La regione di svuotamento si estende a tutto il silicio che sta tra source e drain !!
- **Non c'è carica libera tra S e D !!**



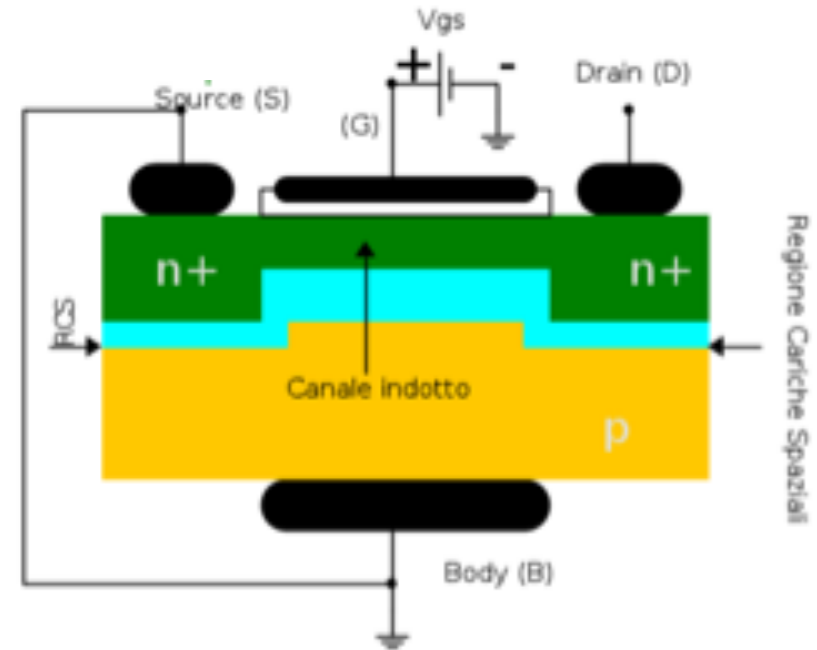
$V_{DS} > 0 \rightarrow$ **La corrente è nulla qualunque sia V_{DS}**

$\rightarrow$ MOSFET OFF

Condizioni di funzionamento tipiche nMOSFET: $V_B = 0$, $V_{SB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$)

$$V_{GS} > V_T$$

- La tensione di gate è sufficientemente alta per invertire il Si all'interfaccia
- Si forma uno strato di elettroni liberi all'interfaccia → CANALE
- **Si forma un canale n tra S e D !!**
- Non ci sono più le giunzioni → connessione elettrica tra source e drain



$V_{DS} > 0$ → **La corrente I_{DS} può scorrere ed in generale dipende da V_{DS}**

→ **MOSFET ON**

Substrato p-Si → il canale che si forma è fatto da elettroni → canale n

MOSFET a canale n → n-MOSFET

Substrato n-Si → S e D sono p-Si → MOSFET a canale p → **p-MOSFET**

Condizioni di funzionamento tipiche nMOSFET:

$$V_B = 0, V_{SB} = 0 \quad (V_S = V_B = 0)$$

$$V_{GS} > V_T \rightarrow \text{Inversione} \rightarrow \text{canale tra S e D}$$

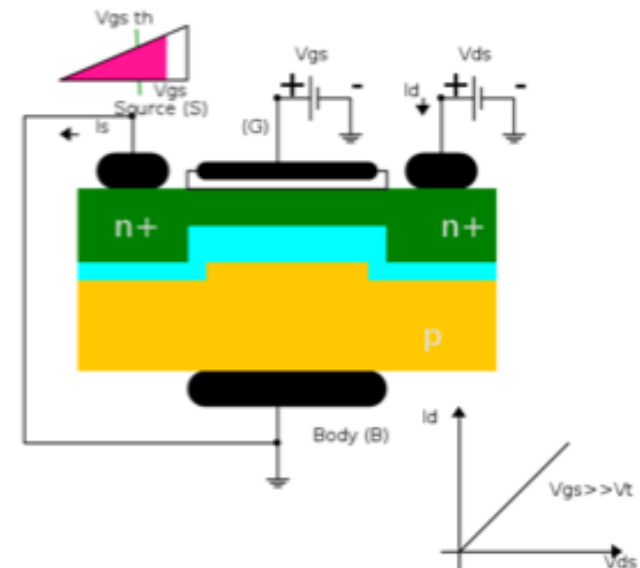
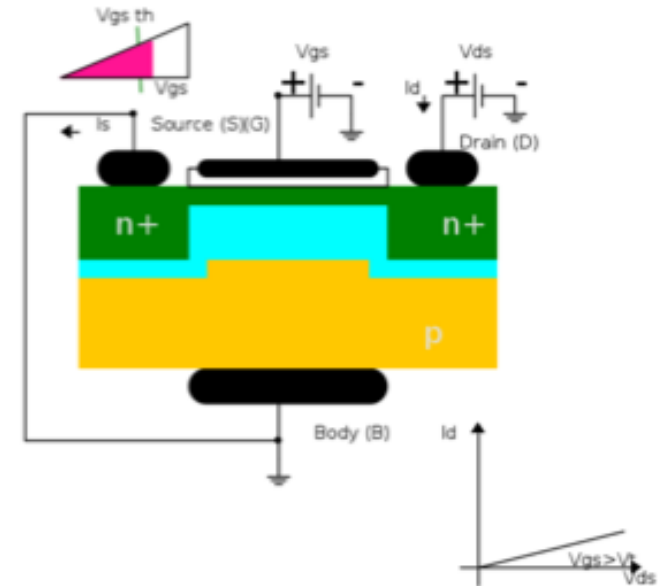
- Se aumenta V_{GS} , aumenta anche Ψ_s
- Maggiore è la tensione V_{GS} , maggiore è il numero di elettroni all'interfaccia

→ il canale è più conduttivo

→ a parità di V_{DS} , la corrente I_{DS} aumenta !

La corrente I_{DS} dipende da V_{GS}

→ Effetto valvola nel MOSFET



Condizioni di funzionamento tipiche nMOSFET: $V_B = 0$, $V_{SB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$)

$$V_{T0} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma\sqrt{2\psi_F} \quad (\text{tensione tra gate e substrato che manda in inversione il canale})$$

$V_{GS} = V_T \rightarrow$ Inversione $\rightarrow$ **canale, source e drain elettricamente connessi !**

$V_{DS} = 0 \rightarrow$ all'interfaccia il potenziale è legato a quelli di source e drain! (Ψ_S segue V_S)

Cosa succede se $V_{SB} > 0$?

- Aumenta $\Psi_S \rightarrow$ aumenta la caduta nel semiconduttore
- Si può dimostrare che $\psi_S = 2\psi_F + V_{SB}$
- La carica di svuotamento e l'estensione della regione di svuotamento aumentano

$$Q_D = -\gamma C_{OX}\sqrt{\psi_S} = -\gamma C_{OX}\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} \qquad W_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si}(2\psi_F + V_{SB})}{qN_A}}$$

$\rightarrow$ **Cambia anche la tensione di soglia !!**

$$V_{GB,T} = V_{FB} + 2\psi_F + V_{SB} + \gamma\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} = V_{T0} - \gamma\sqrt{2\psi_F} + V_{SB} + \gamma\sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$$

$$V_{GB,T} - V_{SB} = V_{T0} + \gamma(\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\psi_F}) = V_{GS,T} \quad \leftarrow \text{tensione di soglia riferita al source}$$

Tensione di soglia quando $V_{SB} = 0$ ($V_S = V_B = 0$, riferimento S e B identico)

$$V_{T0} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma\sqrt{2\psi_F}$$

Tensione di soglia quando $V_{SB} > 0$ ($V_S > V_B = 0$)

Effetto Body

- Aumenta la caduta nel semiconduttore $\psi_S = 2\psi_F + V_{SB}$
- Aumenta la carica di svuotamento e la regione di svuotamento
- Aumenta la tensione di soglia (riferita al source; necessaria per formare il canale)

$$V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\psi_F})$$

γ fattore di Effetto Body ($0.3 \div 0.5 \sqrt{V}$)

→ può aumentare molto la soglia del MOSFET

→ V_T dipende da V_{SB}

La conducibilità nel MOSFET dipende da quanta carica libera ho nel canale

→ I_{DS} dipende da Q_{INV}

Come dipende Q_{INV} da V_{GS} ?

Hp.: $V_{SB} = 0 \rightarrow$ In svuotamento ($V_{FB} < V_{GS} < V_{T0}$) → $Q_D \gg Q_{INV}$

$$Q_D = -\sqrt{2qN_A\epsilon_{Si}\psi_S} = -\gamma C_{OX}\sqrt{\psi_S}$$

$$n_S = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{\psi_S}{V_{th}}\right) \quad \longrightarrow \quad Q_{INV} \propto \exp\left(\frac{\psi_S}{V_{th}}\right)$$

Q_{INV} dipende molto fortemente da Ψ_S

Q_D dipende più blandamente da Ψ_S

In inversione ($V_{GS} > V_T$) → Q_{INV} diventa significativa, confrontabile con Q_D

Piccole variazioni di Ψ_S inducono alte variazioni di Q_{INV} → Ψ_S inizia a variare poco

→ $\psi_S \cong 2 \cdot \psi_F$ **fissato !** → $Q_D \cong -\gamma C_{OX}\sqrt{2\psi_F}$ (costante; W_D fisso)

$$V_{GB} - V_{FB} - \psi_S = -\frac{Q_S}{C_{OX}} = -\frac{Q_{INV} + Q_D}{C_{OX}}$$

se $V_{SB} = 0$

$$V_{GS} = V_{FB} + 2\psi_F - \frac{Q_D}{C_{OX}} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma\sqrt{2\psi_F} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} = V_{T0} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}}$$

$$Q_{INV} = -C_{OX}(V_{GS} - V_{T0})$$

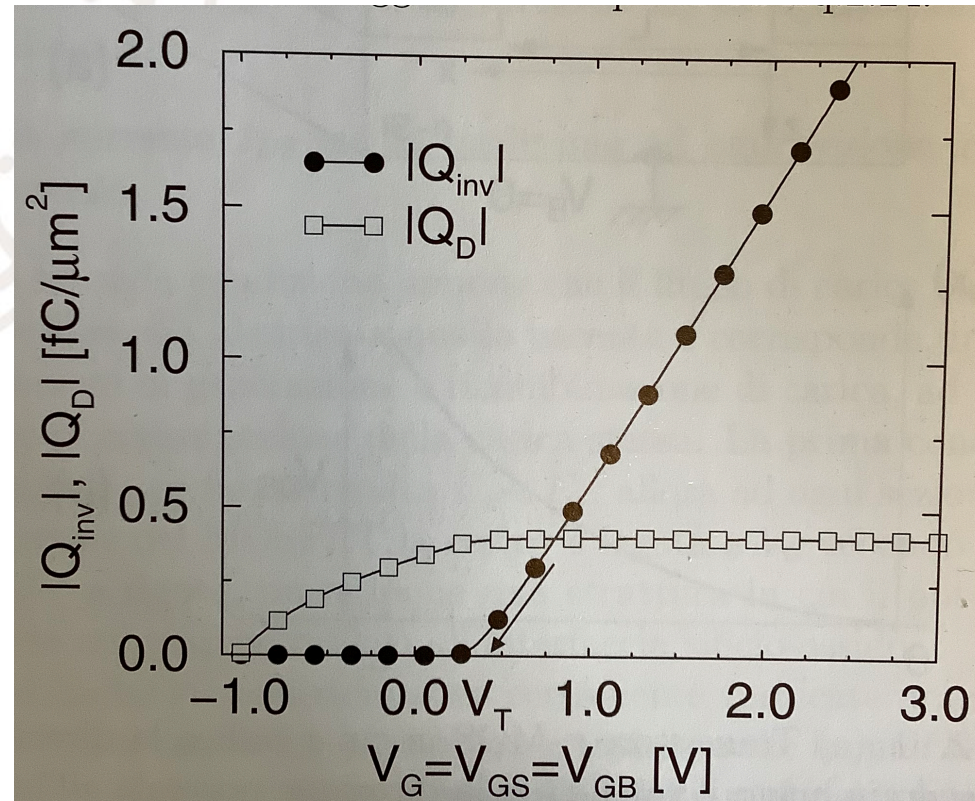
In inversione ($V_{GS} > V_T$)

→ Q_{INV} è linearmente dipendente da V_{GS}

→ Q_D è costante

si deriva facilmente che se $V_{SB} > 0$

$$Q_{INV} = -C_{OX}(V_{GS} - V_T)$$



$V_{GS} < V_T \rightarrow \text{MOSFET OFF}$

$V_{GS} \geq V_T \rightarrow \text{MOSFET ON}$

Quanto vale la corrente quando il transistor è acceso? $\rightarrow$ Dipende dalla carica di canale

- Se il canale è conduttivo è elettricamente connesso a S e D
- In inversione, se $V_S = V_D$

$$\psi_S \cong 2 \cdot \psi_F + V_{SB} = 2 \cdot \psi_F + V_S$$

- se $V_S \neq V_D \rightarrow \Psi_S$ è legato a V_S e V_D

$$\rightarrow \psi_S(x=0) = 2 \cdot \psi_F + V_{SB}$$

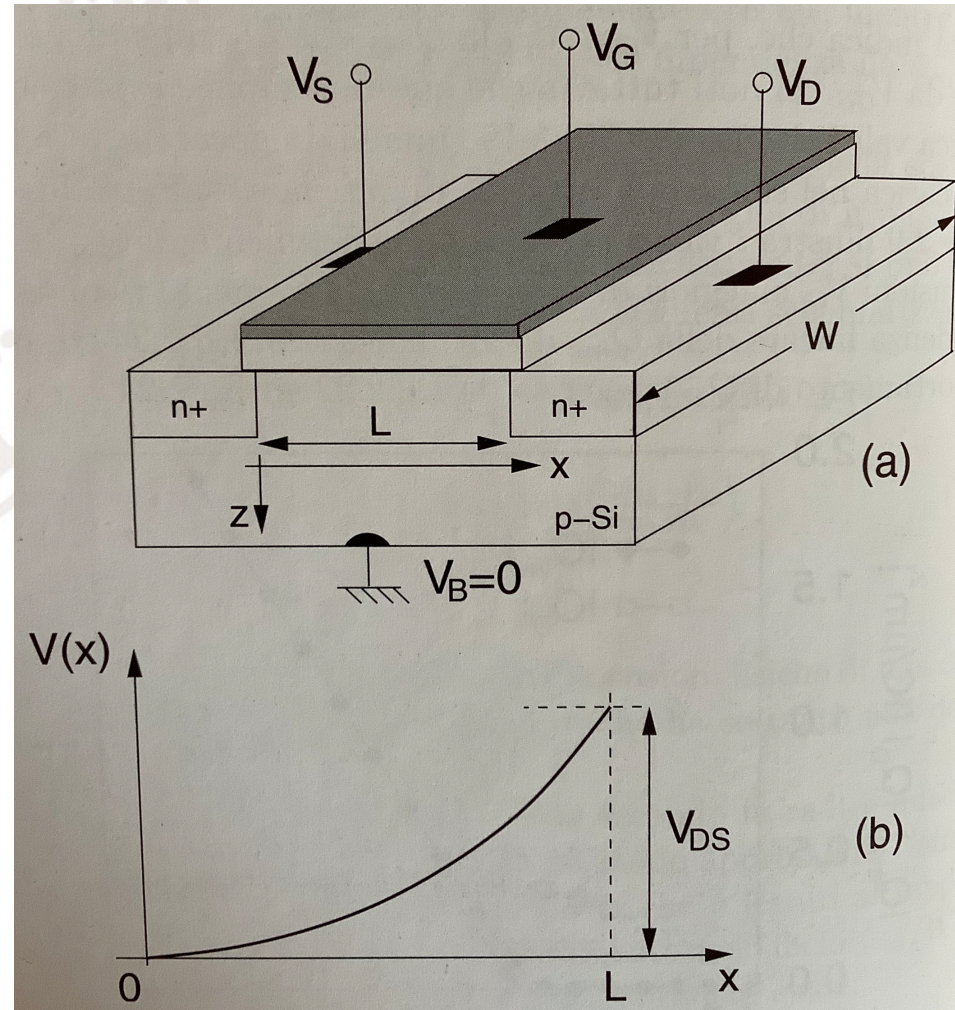
$$\rightarrow \psi_S(x=L) = 2 \cdot \psi_F + V_{DB}$$

$\rightarrow \Psi_S$ dipende da x !!

$$\psi_S = 2\psi_F + V_{SB} + V(x)$$

- $V(x=0) = 0$
- $V(x=L) = V_{DS}$
- $V(x)$ andamento monotono

$\rightarrow$ Approssimazione di canale graduale



Ψ_S dipende da $x \rightarrow$ varia lungo il canale $\rightarrow$ serie di tanti condensatori MOS con carica di canale dipendente da $x \rightarrow Q_{INV}(x)$

$$V_{GB} - V_{FB} - \psi_S = -\frac{Q_{INV} + Q_D}{C_{OX}}$$

$$Hp.: Q_D \cong -\gamma C_{OX} \sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$$

$$V_{GS} = V_{FB} + 2\psi_F + V(x) - \frac{Q_D}{C_{OX}} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} = V_{FB} + 2\psi_F + V(x) + \gamma \sqrt{2\psi_F + V_{SB}} - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}}$$

$$V_{GS} = V_T + V(x) - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}}$$

$$Q_{INV}(x) = -C_{OX}[V_{GS} - V_T - V(x)]$$

$V_S < V_D \rightarrow V(x) \geq 0 \rightarrow$ la carica si riduce vicino al drain $\rightarrow$ canale meno conduttivo !!

In generale: $J = -Q(x) \cdot v(x)$

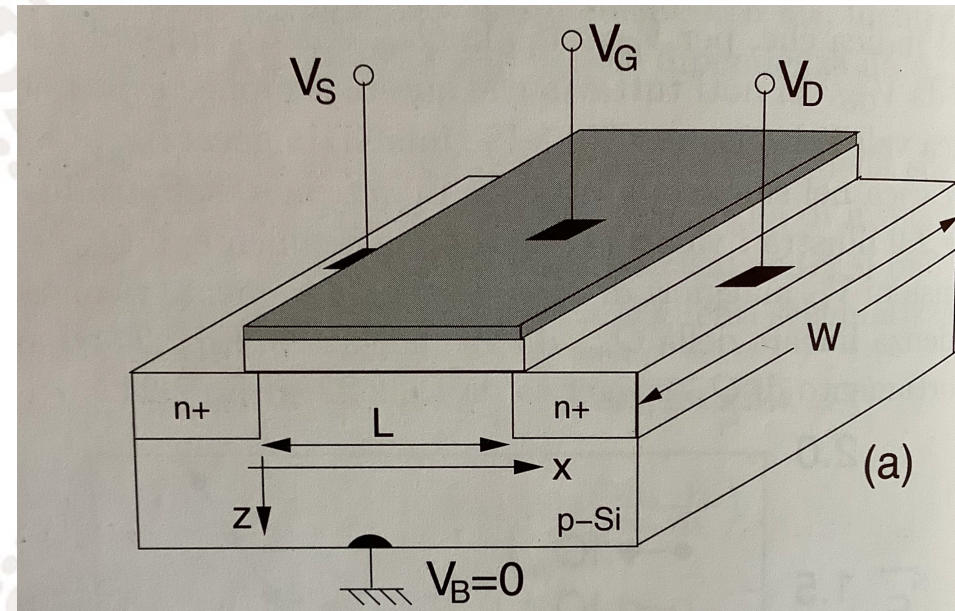
- $J \rightarrow$ corrente per unità di larghezza
- $Q \rightarrow$ densità di carica per unità d'area
- $v \rightarrow$ velocità degli elettroni

$$J_{DS} = \frac{I_{DS}}{W} = -Q_{INV}(x) \cdot v(x)$$

$$Q_{INV}(x) = -C_{OX}[V_{GS} - V_T - V(x)]$$

$$v(x) = -\mu_n E_x = \mu_n \frac{dV}{dx}$$

$$I_{DS} = W \mu_n C_{OX} [V_{GS} - V_T - V(x)] \frac{dV}{dx}$$



$\beta_n' = \mu_n C_{OX} \rightarrow$ conducibilità intrinseca del MOSFET (indipendente dalle dimensioni L e W)

$$\int_0^L I_{DS} dx = W \beta_n' \int_0^L [V_{GS} - V_T - V(x)] \frac{dV}{dx} dx = W \beta_n' \int_0^{V_{DS}} [V_{GS} - V_T - V(x)] dV$$

$$I_{DS} \cdot L = W \frac{\beta_n'}{2} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \frac{\beta'_n}{2} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$\frac{W}{L} = S \rightarrow$ **FATTORE DI FORMA**

$\beta_n = \beta'_n \cdot S \rightarrow$ **conducibilità del MOSFET**

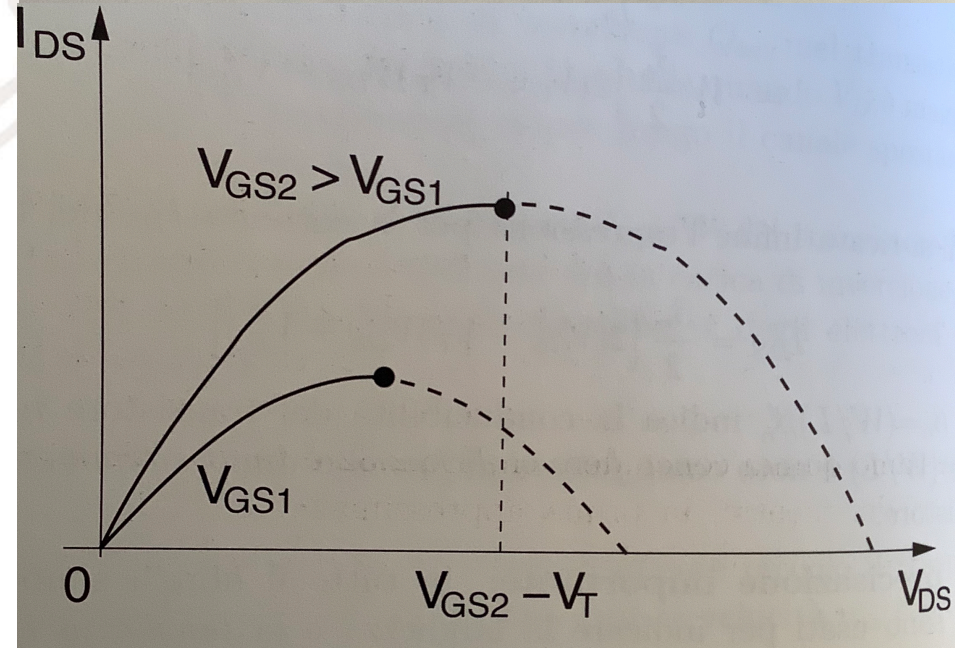
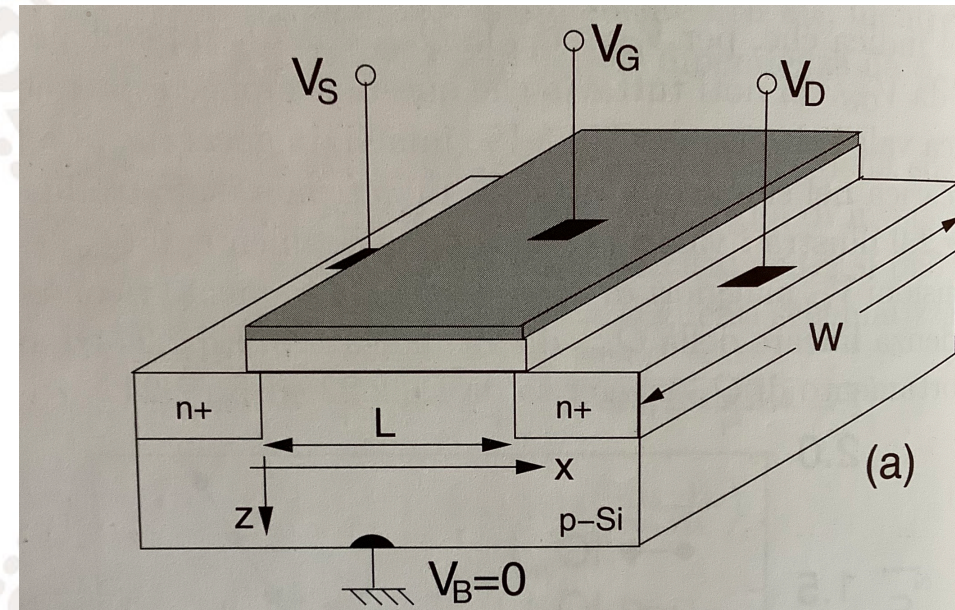
(dipende dalle dimensioni del MOSFET)

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$

- V_{GS} costante $\rightarrow$ parabola in V_{DS}
- V_{DS} costante $\rightarrow$ lineare in V_{GS}

CARATTERISTICA DI USCITA $\rightarrow$

- Punto di massimo in $V_{DS} = V_{GS} - V_T$
- Poi la corrente cala (????)



Carica di inversione vicino al drain

Cosa succede in $V_{DS} = V_{GS} - V_T$? E' vero che la corrente cala ?

$$Q_{INV}(L) = -C_{OX}[V_{GS} - V_T - V_{DS}] = -C_{OX}[V_{GS} - V_T - V_{GS} - V_T] = 0$$

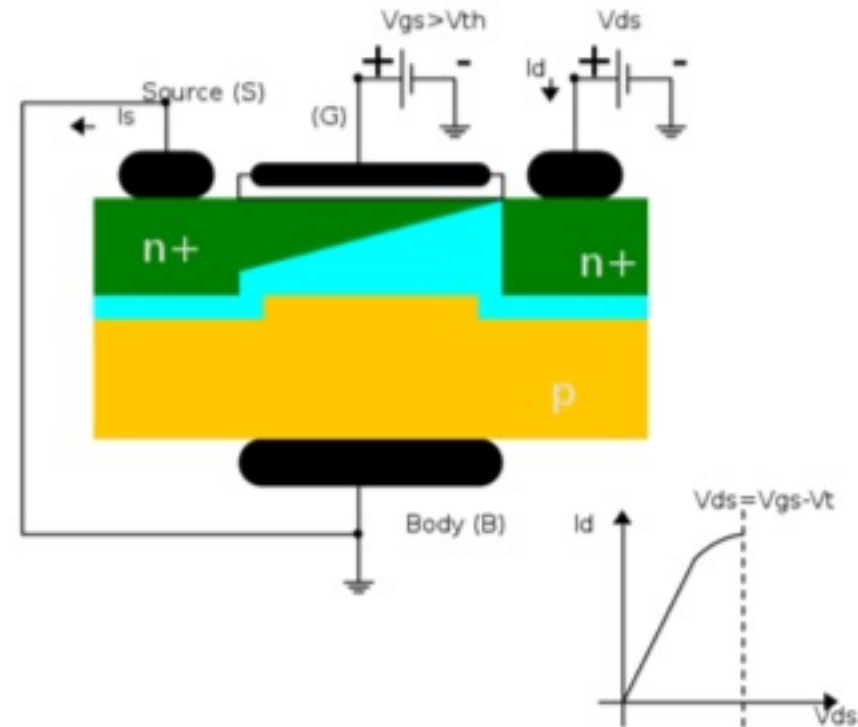
In fondo al canale sono alla soglia dell'inversione
→ Poca carica! Nel modello $Q_{INV}(L) = 0$

se $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

- Il modello mi dà addirittura una carica che cambia segno
- Q_{INV} è la carica di inversione (**elettroni**)
- Non può cambiare segno !!
- Il modello non è corretto !!

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$

valida solo per $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$



Il MOSFET lavora in
regione **TRIODO**
o regione **LINEARE**

per $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il canale si “strozza” vicino al drain → **PINCH OFF del canale**

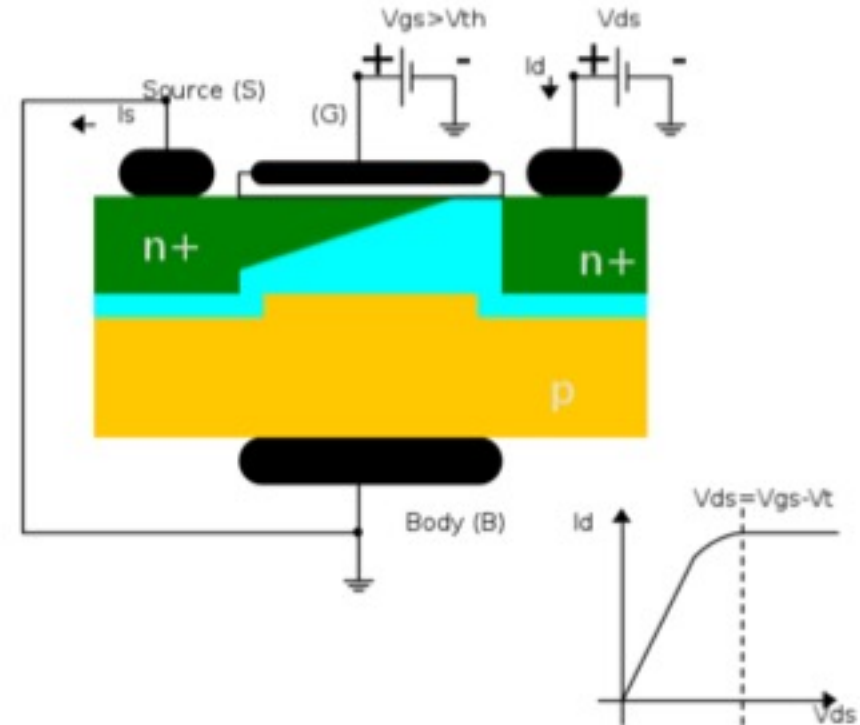
- pochissima carica libera (elettroni)
- alta resistività
- alte cadute di potenziale
- V_{DS} cade tutta vicino al drain
- $E_x(x=L)$ molto elevato; $v(x=L)$ molto alta

POCA CARICA MA ALTA VELOCITA'

- la corrente rimane pressoché costante

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

Dipendenza quadratica da V_{GS} !



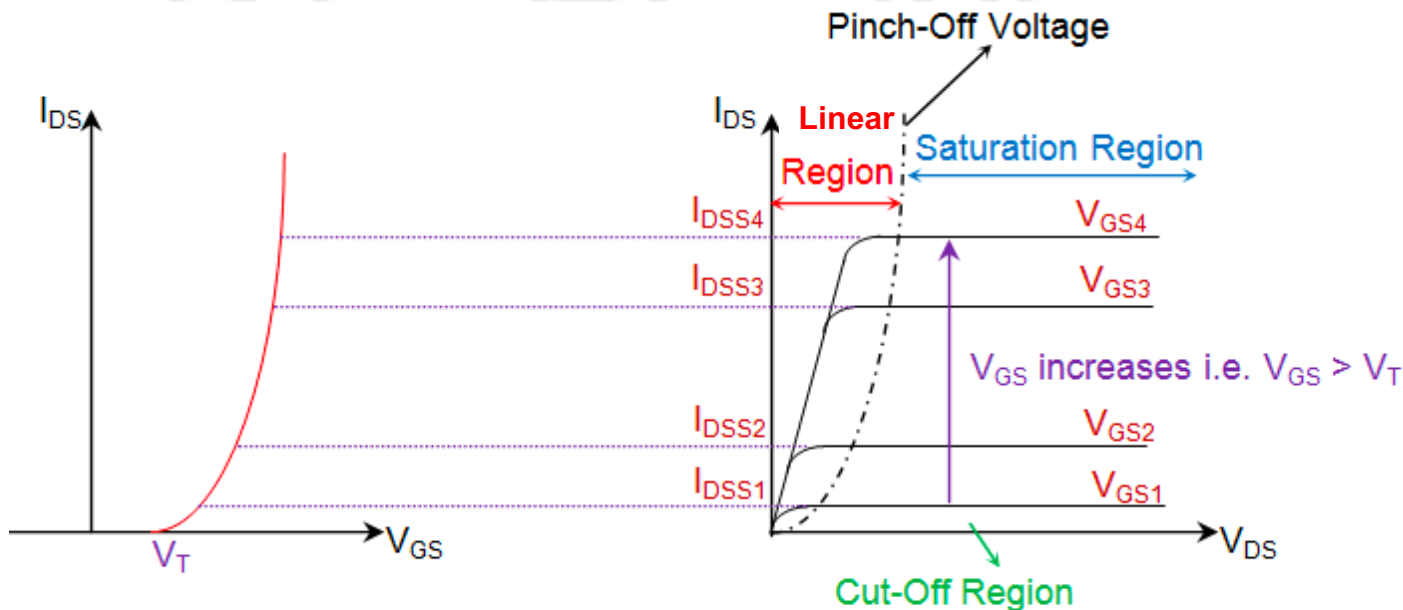
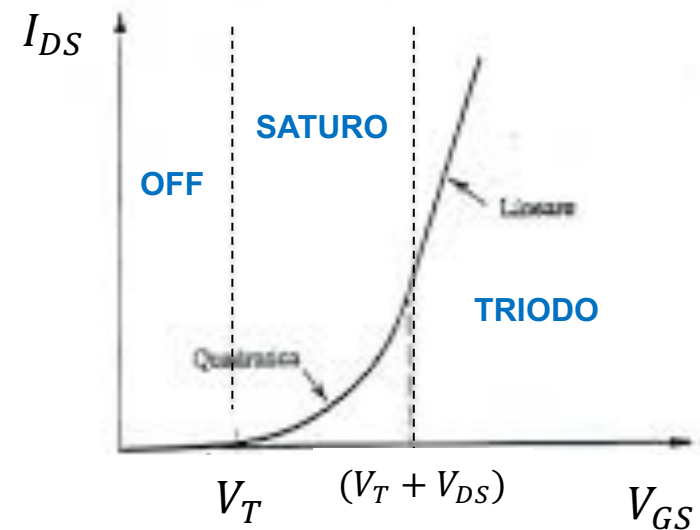
Il MOSFET lavora in
regione di **SATURAZIONE**
o **PINCH OFF**

TRIODO: dipendenza lineare da V_{GS}

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$

SATURAZIONE: dipendenza quadratica da V_{GS}

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$



Luogo dei punti
di transizione da
triangolo a saturo:

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} V_{DS}^2$$

per $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il canale si “strozza” vicino al drain → **PINCH OFF del canale**

- Maggiore è V_{DS} , maggiore è la porzione di canale che si strozza
- Il punto di Pinch off si sposta a sinistra
- Il modello è derivato dalla approssimazione di canale graduale

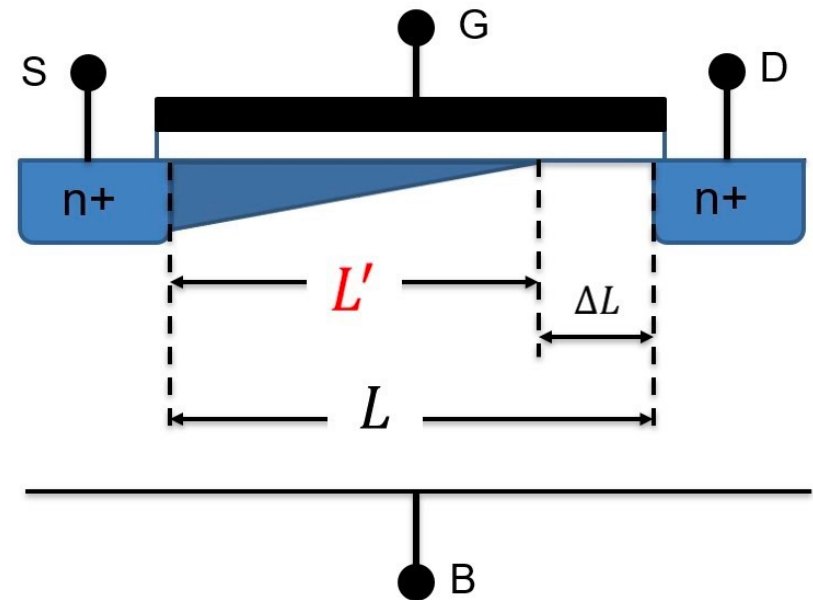
$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{W}{L} \frac{\beta_n'}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

- la porzione di canale su cui è valida l'approssimazione di canale graduale è minore → è come se **L si riducesse !!**

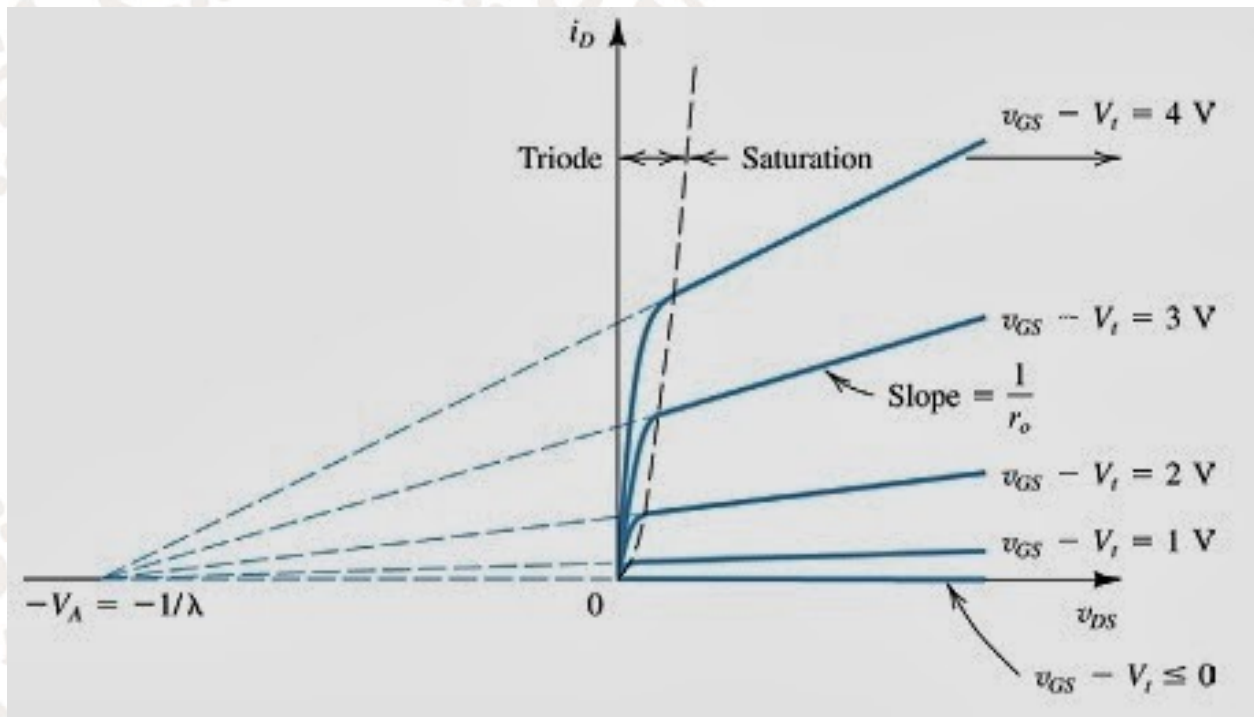
$$L' < L$$

- I_{DS} dipende da L'

Effetto di **Modulazione di lunghezza di canale**



- Teoricamente in saturazione la corrente è costante, ma in effetti non lo è
- I_{DS} cresce linearmente con V_{DS}
(come l'effetto Early nel BJT)



Sperimentalmente si vede che I_{DS} cresce linearmente con V_{DS} (come effetto Early nel BJT)

Correggo il modello in saturazione →
$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

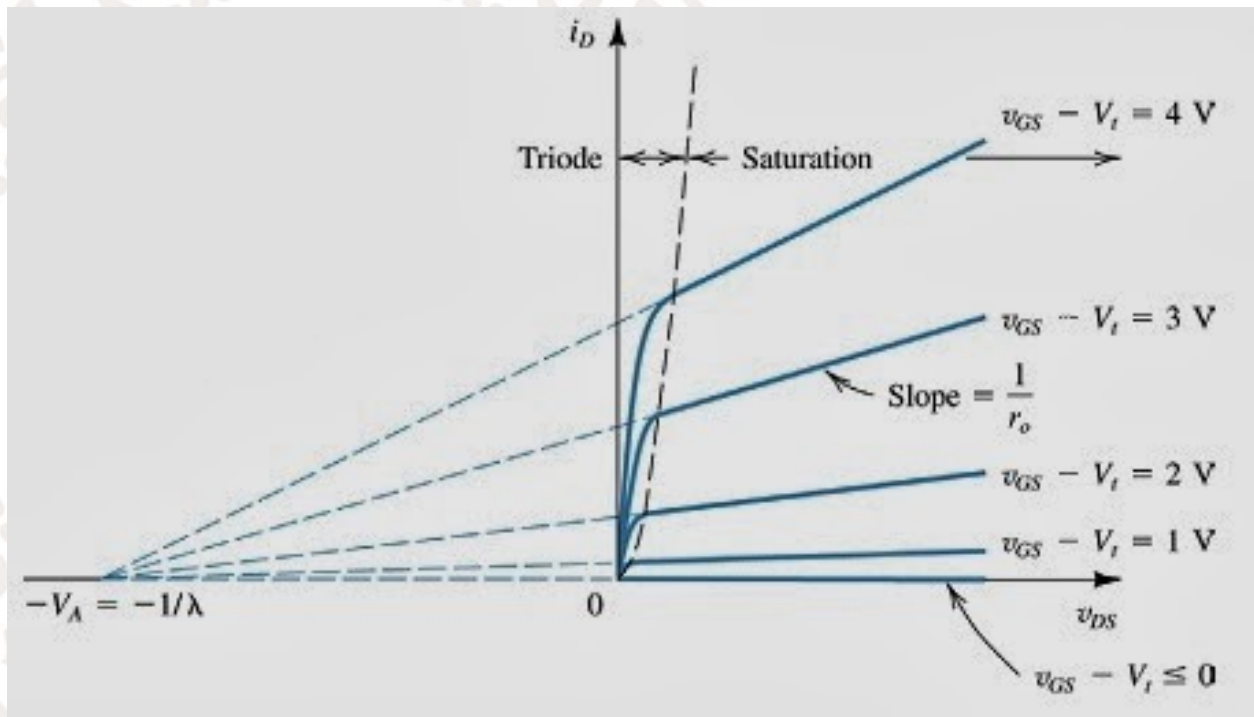
$\lambda \rightarrow$ fattore di mod. lunghezza di canale

Le formule in reg. triodo e in saturazione devono collegarsi nel punto di transizione

Correggo anche il modello in reg. triodo:

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS})$$

Regioni di funzionamento



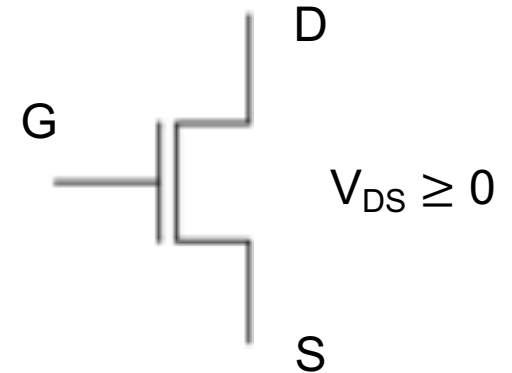
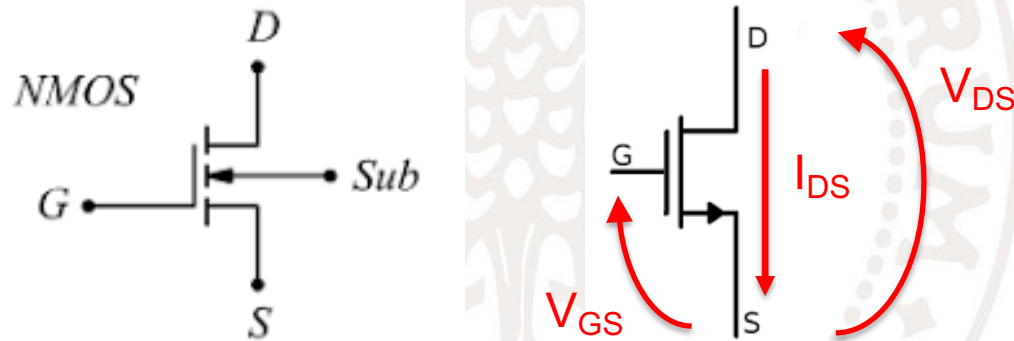
- MOSFET OFF $\rightarrow V_{GS} < V_T$
- MOSFET ON $\rightarrow V_{GS} > V_T$
 - TRIODO $\rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T$
 - SATURAZIONE $\rightarrow V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$$V_D - V_S \geq V_G - V_S - V_T$$

$$V_D \geq V_G - V_T \quad V_{DG} \geq -V_T$$

Dipende solo da gate e drain !!

Simboli elettrici del n-MOSFET



$$I_G = 0$$

(almeno a livello statico)

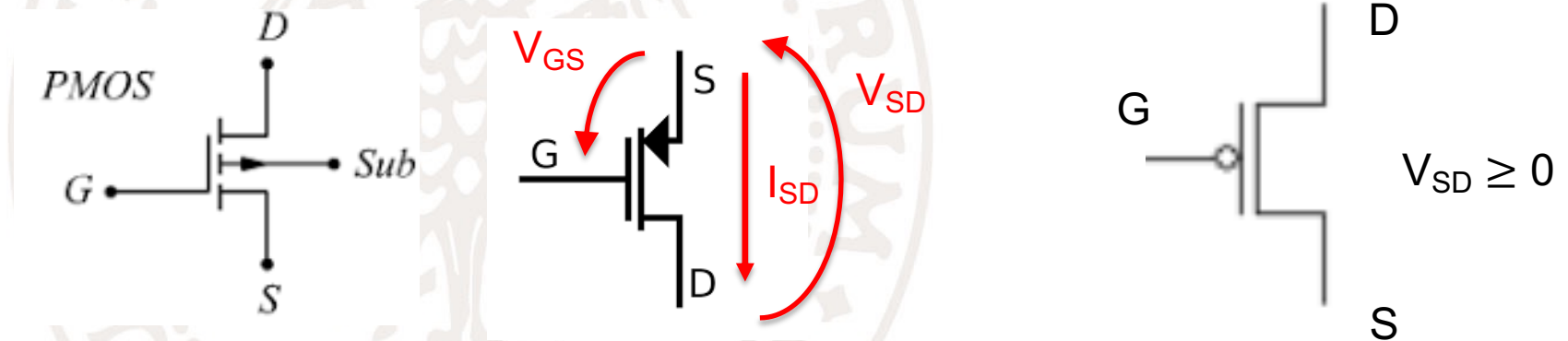
- MOSFET OFF $\rightarrow V_{GS} < V_T$
- MOSFET ON $\rightarrow V_{GS} > V_T$
 - TRIODO $\rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T$
 - SATURAZIONE $\rightarrow V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$$V_D - V_S \geq V_G - V_S - V_T$$

$$V_D \geq V_G - V_T \quad V_{DG} \geq -V_T$$

Dipende solo da gate e drain !!

Simboli elettrici del p-MOSFET



Transistor p-MOSFET è complementare al n-MOSFET:

- Substrato n-Si
- $V_{GB} > V_{FB} \rightarrow$ **accumulazione**: accumulo di elettroni all'interfaccia
- $V_T < V_{GB} < V_{FB} \rightarrow$ **svuotamento**: regione svuotata di carica spaziale positiva
- $V_{GB} < V_T \rightarrow$ **inversione**: carica spaziale positiva + carica di inversione (lacune)
- Canale di tipo p che connette source e drain

$V_{GB} < V_T \rightarrow$ **inversione**: carica spaziale positiva + carica di inversione (lacune)

$$V_{GB} - V_{FB} - \psi_S = -\frac{Q_{INV} + Q_D}{C_{OX}}$$

- Tendenzialmente V_{GB} è negativa $\rightarrow$ cambia il verso del campo elettrico
- **Anche Ψ_S è negativo !**
- Cambia il segno della carica $\rightarrow$ carica nel substrato è positiva
- **Alla soglia dell'inversione $\rightarrow Q_S \cong Q_D$**
- Hp.: carica spaziale uniforme $\rightarrow \rho_D = qN_D \rightarrow Q_D = qN_D W_D$

$$Q_S \cong Q_D = \sqrt{2qN_D \epsilon_{Si} 2\psi_F} = \gamma C_{OX} \sqrt{2\psi_F}$$

$$\psi_F = V_{th} \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) > 0$$

$$\psi_S = -2 \cdot \psi_F$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_D \epsilon_{Si}}}{C_{OX}}$$

$$V_{T0} = V_{FB} - 2\psi_F - \gamma \sqrt{2\psi_F}$$

- **La tensione di soglia del p-MOSFET è tipicamente negativa !!**

$V_{GB} < V_T \rightarrow$ **inversione**: carica spaziale positiva + carica di inversione (lacune)

- Le giunzioni S-B e D-B non devono essere mandate in diretta $\rightarrow V_{SB}, V_{DB} \leq 0$
- Substrato alla tensione più alta nel dispositivo !
- Effetto body cambia il potenziale superficiale e la tensione di soglia

$$\psi_S = -2 \cdot \psi_F + V_{SB} = -2 \cdot \psi_F - V_{BS} \quad V_{BS} \geq 0$$

$$V_T = V_{T0} - \gamma(\sqrt{2\psi_F + V_{BS}} - \sqrt{2\psi_F}) \quad \text{Diventa più negativa !}$$

- $V_{GB} < V_T \rightarrow$ **inversione**: si forma il canale, il MOSFET conduce corrente (ON)
- Funzionamento tipico con $V_{SB} = 0$; $V_{DB} < 0 \rightarrow V_{DS} < 0$
- **La corrente scorre dal source al drain** $\rightarrow I_{SD} > 0$ ($I_{DS} < 0$)

- p-MOSFET OFF $\rightarrow V_{GS} > V_T$
- p-MOSFET ON $\rightarrow V_{GS} < V_T$
 - TRIODO $\rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$$I_{SD} = \beta_p \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\beta_p = \beta_p' \cdot S = \beta_p' \cdot W / L$$

$$\beta_p' = \mu_p C_{OX} \rightarrow \text{conducibilità intrinseca}$$

- SATURAZIONE $\rightarrow V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

$$I_{SD} = \frac{\beta_p}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

V_{GS} , V_{DS} , $(V_{GS} - V_T)$ tutte tensioni negative !! $\rightarrow$ il loro prodotto da un valore positivo

Se volessi lavorare con tensioni positive, devo girare i riferimenti di tensione

- MOSFET OFF $\rightarrow V_{SG} < |V_T|$
- MOSFET ON $\rightarrow V_{SG} > |V_T|$
- TRIODO $\rightarrow V_{SD} < V_{SG} - |V_T|$

$$I_{SD} = \beta_p \left[(V_{SG} - |V_T|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right] (1 + \lambda V_{SD})$$

Attenzione!! Modulo!!

Effetto modulazione
lunghezza di canale

- SATURAZIONE $\rightarrow V_{SD} \geq V_{SG} - |V_T|$

$$I_{SD} = \frac{\beta_p}{2} (V_{SG} - |V_T|)^2 (1 + \lambda V_{SD})$$

Lo sviluppo dei transistor MOSFET ha dato la possibilità di ottenere dispositivi con performance elevate con due strutture duali/complementari (nMOSFET e pMOSFET)

→ n- e p-MOSFET lavorano su tensioni opposte in maniera simile

→ Sviluppo della **tecnologia COMPLEMENTARY-MOS (CMOS)**

→ **Enorme boost all'elettronica digitale**

→ Le prestazioni dipendono fortemente dalla lunghezza minima (L_{MIN}) con cui posso fabbricare i MOSFET

es.: $L_{MIN} = 0.35 \mu\text{m}$, $T_{OX} = 4 \text{ nm (SiO}_2\text{)}$, $N_A = N_D = 6 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

$$C_{OX} = 8.63 \text{ fF}/\mu\text{m}^2, \quad 2\Psi_F = 0.93 \text{ V}, \quad V_{FBn} = -1 \text{ V}, \quad \gamma = 0.52 \sqrt{V}$$

$$\beta_n' = C_{OX} \mu_n = 388 \mu\text{A}/\text{V}^2, \quad \beta_p' = C_{OX} \mu_p = 194 \mu\text{A}/\text{V}^2,$$

$$V_{T0n} = 0.43 \text{ V}, \quad V_{T0p} = -0.43 \text{ V}, \quad \lambda = 0.05 \text{ V}^{-1}$$

Il fatto che il MOSFET sia basato sul condensatore MOS rende esplicita la presenza di effetti reattivi nella struttura → Condensatore ANOMALO

Q_{INV} , Q_D dipendono da V_{GS} , V_{DS} e V_{SB} in maniera NON LINEARE

Le capacità che descrivono gli effetti reattivi nel MOSFET dipendono dal punto di lavoro !! (non sono costanti)

- **Effetti reattivi INTRENSECI**

- legati al fatto che nella struttura c'è un condensatore MOS
- legate alla carica indotta nel substrato dal terminale di gate

- **Effetti reattivi PARASSITI**

- legati alle non idealità della struttura e ad effetti di bordo

Carica nel canale quando n-MOSFET è ON $Q_{INV}(x) = -C_{OX}[V_{GS} - V_T - V(x)]$

Hp.: regione TRIODO $\rightarrow V_{DS}$ piccola $\ll V_{GS} - V_T$

$\rightarrow$ il canale n risulta avere una carica libera uniforme tra drain e source

$\rightarrow$ considero la resistività dello strato invertito costante lungo il canale

$\rightarrow$ la caduta di potenziale è lineare tra source e drain

$$V(x) \cong V_{DS} \cdot \frac{x}{L}$$

$$|Q_{CH}| = W \int_0^L C_{OX}[V_{GS} - V_T - V(x)] dx = WLC_{OX} \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$

$$V_{DS} = V_{DG} + V_{GS} \quad |Q_{CH}| = WLC_{OX} \left(\frac{V_{GS}}{2} + \frac{V_{GD}}{2} - V_T \right) \quad \text{dipende da } V_{GS} \text{ e } V_{GD}$$

$$C_{GSC} = \frac{\partial |Q_{CH}|}{\partial V_{GS}} = \frac{1}{2} WLC_{OX}$$

$$C_{GDC} = \frac{\partial |Q_{CH}|}{\partial V_{GD}} = \frac{1}{2} WLC_{OX}$$

Capacità differenziali tra i
terminali G-S e G-D
Valide in regione TRIODO !

Carica nel canale quando n-MOSFET è ON $Q_{INV}(x) = -C_{OX}[V_{GS} - V_T - V(x)]$

Hp.: regione SATURAZIONE $\rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$\rightarrow$ il canale n risulta avere una carica libera non uniforme tra drain e source

$\rightarrow$ **Pinch off del canale**: vicino al drain ho molta meno carica

$\rightarrow$ la caduta di potenziale è molto maggiore vicino al drain

Hp1.: $V(x)$ ha profilo **PARABOLICO** in x con vertice in $x = 0$ $V(x) \cong \frac{V_{DS}}{L^2} \cdot x^2$

Hp2.: ai limiti della saturazione $V_{DS} = V_{GS} - V_T$

$$|Q_{CH}| = W \int_0^L C_{OX}[V_{GS} - V_T - V(x)] dx = \frac{2}{3} W L C_{OX} (V_{GS} - V_T) \quad \begin{array}{l} \text{dipende solo} \\ \text{da } V_{GS} \end{array}$$

$$C_{GSC} = \frac{\partial |Q_{CH}|}{\partial V_{GS}} = \frac{2}{3} W L C_{OX}$$

$$C_{GDC} = \frac{\partial |Q_{CH}|}{\partial V_{GD}} = 0$$

**Capacità differenziali tra i
terminali G-S e G-D
Valide in regione SATURAZIONE**

Carica di svuotamento quando n-MOSFET è ON

→ la carica di svuotamento è praticamente costante

→ indipendente dalle tensioni applicate

→ **non induce effetti reattivi**

capacità tra G-B? NO, se MOSFET ON → cambia solo $|Q_{CH}|$ (dip. da V_{GS} e V_{DS})

Carica di svuotamento quando n-MOSFET è OFF

$$Q_D(x) = -\gamma C_{OX} \sqrt{\psi_S}$$

→ Il potenziale superficiale è pari alla caduta nel substrato

→ Le due giunzioni S-B e D-B isolano il substrato da S e D

→ **La caduta nel substrato dipende da V_{GB}**

$$C_{GB} = WL \frac{\partial |Q_D|}{\partial V_{GB}} \cong WLC_{OX}$$



Complicata !!

Hp. di caso peggiore = C_{OX}

$$C_{GSD} = \frac{\partial |Q_D|}{\partial V_{GS}} = 0$$

$$C_{GDD} = \frac{\partial |Q_D|}{\partial V_{GD}} = 0$$

**Capacità
differenziali
quando il
MOSFET è OFF**

Capacità intrinseche del MOSFET

Reg. funzion.	C_{GS}	C_{GD}	C_{GB}
OFF	0	0	WLC_{ox}
TRIODO	$\frac{1}{2}WLC_{ox}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox}$	0
SATURAZIONE	$\frac{2}{3}WLC_{ox}$	0	0

Le capacità da considerare dipendono dal punto di lavoro del MOSFET !!

Legate a non idealità ed effetti di bordo !

- Capacità di OVERLAP
- Capacità di FRINGING

$$C_{GSp} = W(X_d C_{OX} + C_{fr})$$

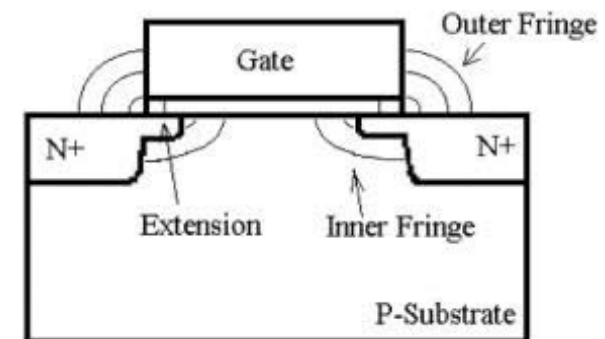
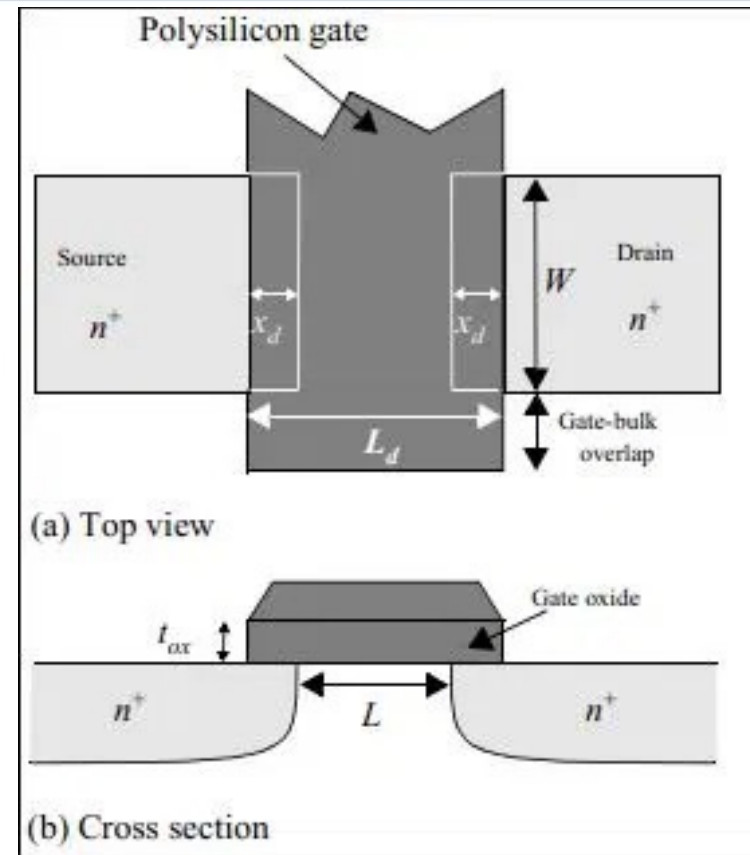
→ parametri che dipendono dalla tecnologia
(misurati sperimentalmente)

$$C_{GS0} = X_d C_{OX} + C_{fr} \quad [F/m]$$

$$C_{GSp} = W C_{GS0}$$

$$C_{GDp} = W C_{GS0}$$

Indipendenti dalle tensioni !!



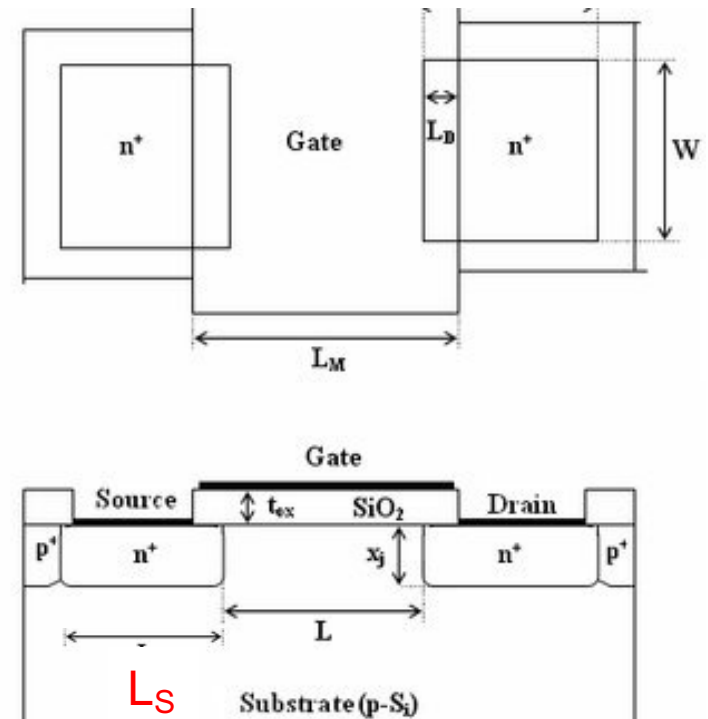
Capacità di giunzione del MOSFET

Le giunzioni S-B e D-B sono polarizzate in inversa → **capacità di giunzione**

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{|V_{SB}|}{\Phi_j}}} \quad [\text{F}/\text{m}^2]$$

Φ_j potenziale di built-in

C_{j0} capacità di giunzione all'equilibrio



$$C_{SB} = C_{DB} = WL_S C_j \quad [F]$$

es.: $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

→

$$C_{j0} = 3 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$$

capacità di
giunzione non
trascurabile

$T_{OX} = 2 \text{ nm (SiO}_2\text{)}$

→

$$C_{OX} = 10 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$$

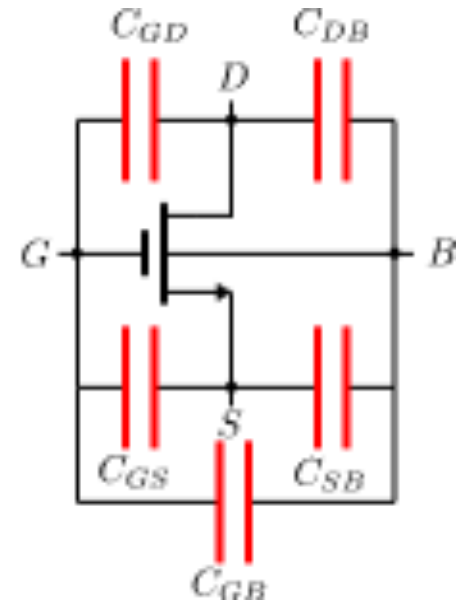
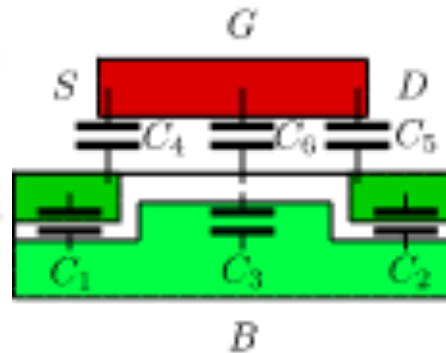
Il MOSFET presenta diverse capacità

$$C_{GS} = C_{GSC} + C_{GSp}$$

$$C_{GD} = C_{GDC} + C_{GDp}$$

$$C_{GB}$$

$$C_{SB} = C_{DB}$$



Stessa cosa per n-MOSFET e p-MOSFET

- Nei circuiti con i MOSFET il gate è il terminale di ingresso che viene pilotato dai circuiti a monte
- Gli altri terminali spesso sono mantenuti a tensione costante

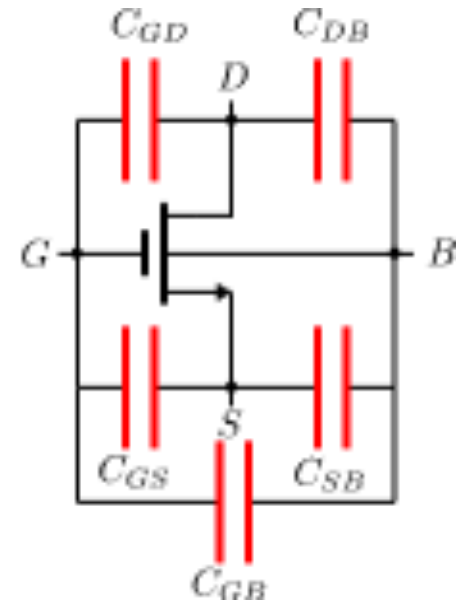
→ MOLTO IMPORTANTE LA CAPACITA' CHE VEDO SUL GATE

Sul gate del MOSFET vedo:

$$C_G = C_{GS} + C_{GD} + C_{GB}$$

$$C_G = C_{GSC} + C_{GDC} + C_{GB} + 2WC_{GS0}$$

C_{GSC} , C_{GDC} e C_{GB} dipendono dal punto di lavoro



Reg. funzion.	C_G
OFF	$WLC_{OX} + 2WC_{GS0}$
TRIODO	$WLC_{OX} + 2WC_{GS0}$
SATURAZIONE	$\frac{2}{3}WLC_{OX} + 2WC_{GS0}$

Approssimazione cautelativa:

$$C_G \cong WLC_{OX} + 2WC_{GS0}$$

- Per il MOSFET abbiamo derivato un modello che permette di calcolare la corrente date le tensioni applicate

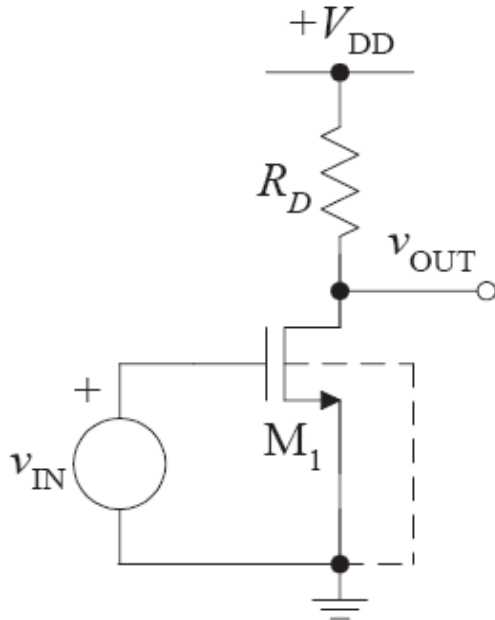
MOSFET OFF $\rightarrow I_{DS} = 0$

MOSFET ON TRIODO $|V_{DS}| < |V_{GS} - V_T| \rightarrow I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS})$

MOSFET ON SATURO $|V_{DS}| > |V_{GS} - V_T| \rightarrow I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$

- Per la soluzione di circuiti con transistori MOSFET:
 - se si conoscono tutte le tensioni ai terminali, utilizzo la formula corrispondente alla regione di funzionamento
 - se non si conoscono tutte le tensioni, occorre fare un'ipotesi sul funzionamento di ogni transistor MOSFET (spento, in pinch off, oppure triodo)
 - risolvere il circuito usando le relazioni della regione di funzionamento ipotizzata;
 - verificare che la soluzione trovata sia compatibile con l'ipotesi fatta.
- Si osservi che le equazioni che esprimono le relazioni tra tensione e corrente nel transistor MOS sono di **secondo grado** rispetto alle tensioni; questo può dar luogo a più soluzioni numeriche, delle quali **una sola** è fisicamente accettabile.

Amplificatore a source comune



- Il circuito è l'analogo dell'amplificatore ad emettitore comune fatto con il BJT
- Il source è tensione di riferimento sia per la maglia di ingresso, che per la maglia di uscita
- Amplificatore a source comune

Hp. semplificativa: trascuro eff. modulaz. lunghezza canale ($\lambda=0$)

Hp.: MOSFET OFF $\rightarrow I_{DS} = 0$

$$V_{IN} = V_{GS} < V_T; V_{OUT} = V_{DS} = V_{DD}$$

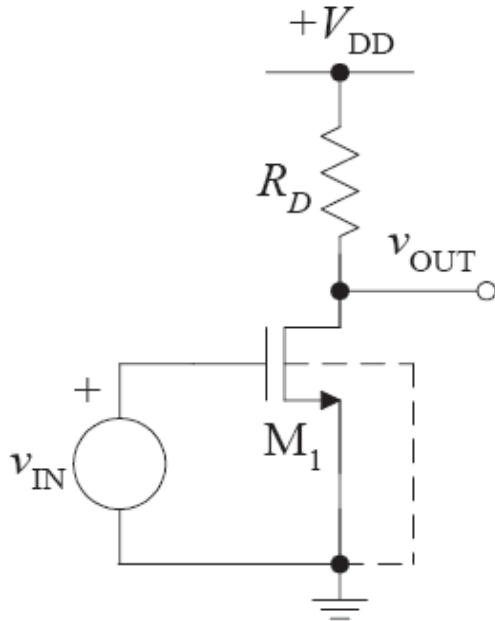
Hp.: MOSFET SATURO $V_{IN} = V_{GS} > V_T \quad V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$$V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS} = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2 > V_{GS} - V_T$$

Hp.: MOSFET TRIODO $V_{IN} = V_{GS} > V_T \quad V_{DS} < V_{GS} - V_T$

$$V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS} = V_{DD} - R_D \beta_n \left[(V_{IN} - V_T) V_{OUT} - \frac{1}{2} V_{OUT}^2 \right]$$

$$\frac{R_D \beta_n}{2} V_{OUT}^2 - [1 + R_D \beta_n (V_{IN} - V_T)] V_{OUT} + V_{DD} = 0 \quad \text{Due soluzioni di cui solo una è valida!}$$



$$V_{IN} = V_{GS} < V_T; V_{OUT} = V_{DS} = V_{DD}$$

$$V_{IN} = V_{GS} > V_T$$

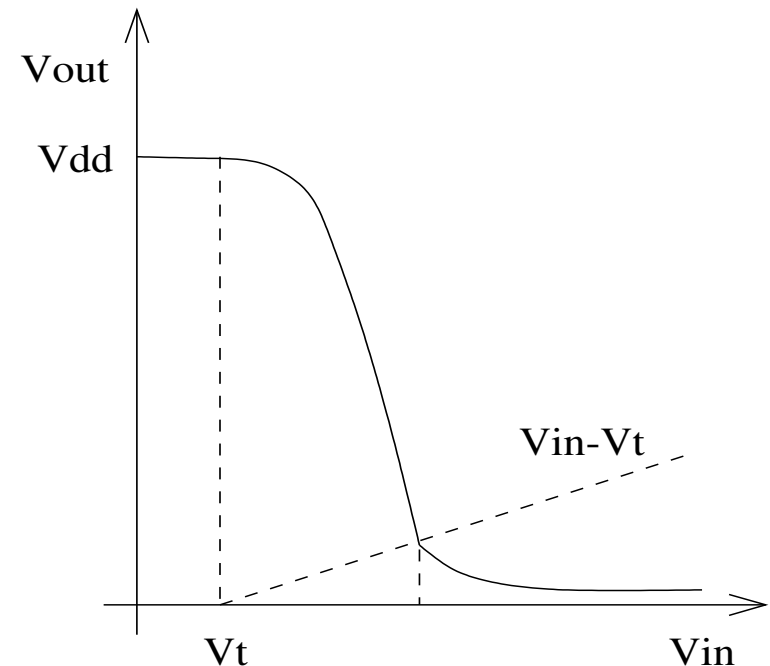
$$V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS} = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2 > V_{IN} - V_T$$

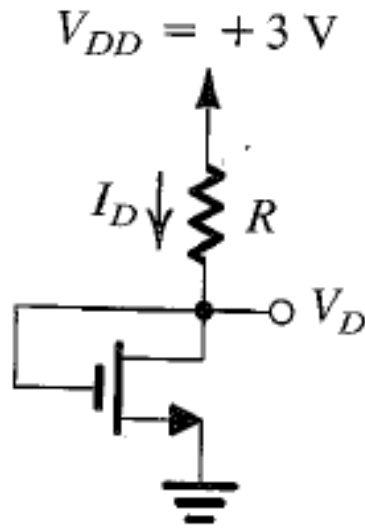
oppure

$$\frac{R_D \beta_n}{2} V_{OUT} + \frac{V_{DD}}{V_{OUT}} = 1 + R_D \beta_n (V_{IN} - V_T) \quad V_{OUT} < V_{IN} - V_T$$

- Caratteristica statica simile a quella dell'emettitore comune
- Alta pendenza della caratteristica con il MOSFET in regione di saturazione (applicazioni analogiche)
- Applicazioni digitali: Porta NOT → MOSFET OFF oppure in regione TRIODO

esercizio: $V_{DD}=5\text{ V}$, $R_D=5\text{ k}\Omega$, $V_{IN}=2\text{ V}$, $V_T=1\text{ V}$,
 $\beta_n=2\text{ mA/V}^2$





$V_D = V_{GS} = V_{DS} \rightarrow$ Il MOSFET diventa un bipolo

$V_{DS} > V_{GS} - V_T$ **Se acceso sicuramente saturo!**

MOSFET ON se $V_D > V_T$

Hp. semplificativa: trascuro eff. modulaz. lunghezza canale ($\lambda=0$)

$$V_D = V_{DD} - RI_D = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_D - V_T)^2$$

- Se $V_D > V_T \rightarrow$ corrente I_D positiva
- Se $V_D < V_T \rightarrow I_D = 0$

**MOSFET
connesso
a diodo**

esercizio: $V_T = 0.6$ V, $I_D = 0.08$ mA, $\beta_n' = 200$ μ A/V², $W/L = 5$

$\rightarrow$ progettare R

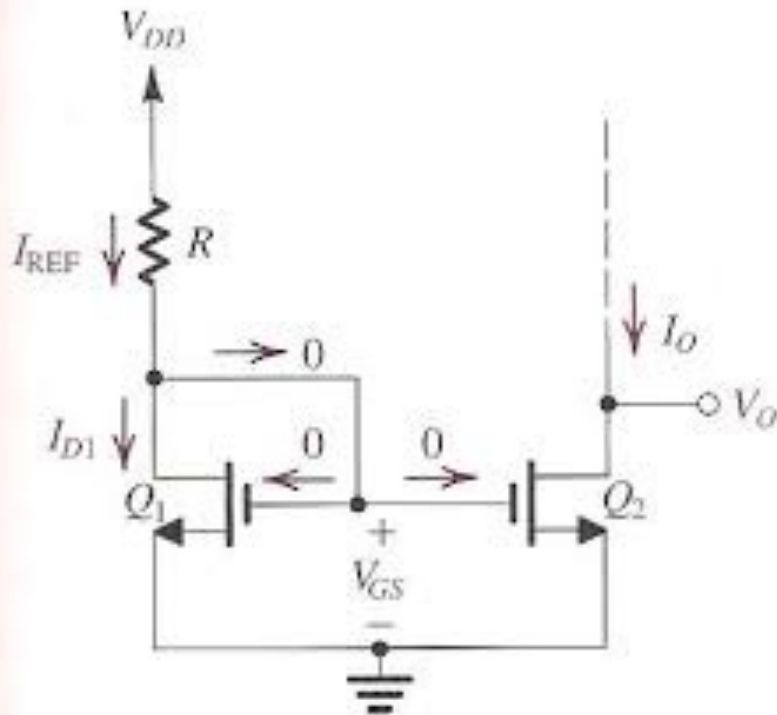
$$V_D = V_{DD} - RI_D$$

$$V_D = V_T \pm \sqrt{\frac{2I_DL}{\beta_n'W}} > V_T$$

$$I_D = \frac{W}{L} \frac{\beta_n'}{2} (V_D - V_T)^2$$

$$V_D = 1$$
 V

$$R = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 25$$
 k Ω



- Sul ramo di sinistra Q_1 come bipolo
→ connessione a diodo (MOSFET saturo)
- Corrente I_{REF} fissata
- Stessa V_{GS} sui due MOSFET

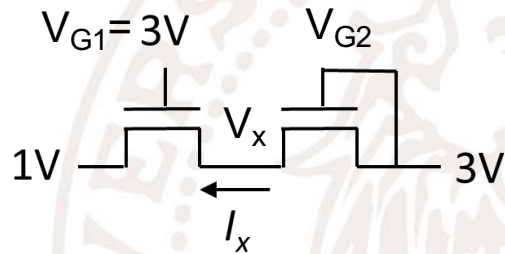
Hp: transistor identici; Q_2 ON e saturo

Hp. semplificativa: trascuro eff. modulaz. lunghezza canale ($\lambda=0$)

$$I_O = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = I_{D1} = I_{REF}$$

Il circuito «specchia» la corrente I_{REF} sul ramo di destra !!

- Il circuito funziona se Q_2 è saturo $V_O > V_{GS} - V_T$
- $I_O = I_{REF}$ se non considero l'effetto di modulazione di lunghezza di canale → dipendenza di I_O da V_O
- In questo caso non ho impatto delle correnti di ingresso dei transistori
→ nello specchio a BJT c'è una differenza tra le correnti dovute alle I_B



Parametro	n-MOSFET
V_{TO} [V]	1
β [$\mu\text{A}/\text{V}^2$]	300
γ [$\text{V}^{1/2}$]	0
λ [V^{-1}]	0
L_{MIN} [μm]	0.2

MOSFET di destra e di sinistra hanno source e drain allo stesso potenziale V_X .

Il MOSFET di destra è connesso a diodo $\rightarrow$ saturazione:

$$\text{Eq.(1)} \quad I_X = \frac{1}{2} \beta_n (V_{GS2} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \beta_n (V_{G2} - V_X - V_T)^2$$

dove V_{G2} è la tensione di gate del transistor di destra.

Per essere acceso $\rightarrow V_X < V_{G2} - V_T = 2.0 \text{ V}$

$\rightarrow V_{G2} > V_X + V_T$

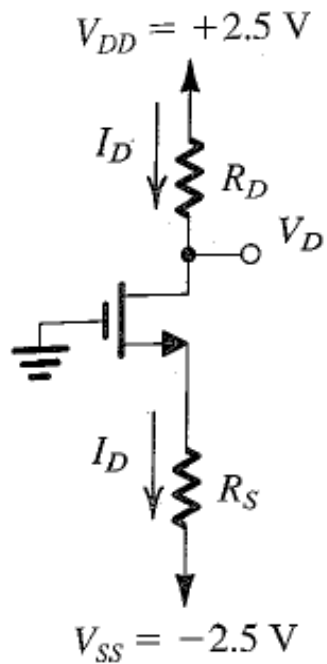
V_{G1} è la tensione di gate del MOSFET di sinistra.

$$V_{G1} = V_{G2} > V_X + V_T$$

V_X è anche la tensione di drain del MOSFET di sinistra. Questo garantisce che il MOSFET di sinistra sia in regione triodo:

$$\text{Eq.(2)} \quad I_X = \beta_n ((V_{GS1} - V_T) V_{DS1} - \frac{1}{2} V_{DS1}^2) = \beta_n ((V_{GS1} - V_T)(V_X - V_{S1}) - \frac{1}{2} (V_X - V_{S1})^2)$$

Eguagliando Eq.(1) e (2) otteniamo $V_X = 1.29 \text{ V}$ che dà luogo ad una corrente di $I_X = 75 \mu\text{A}$.



Progettare il circuito affinché $I_D = 0,4 \text{ mA}$ e $V_D = 0,5 \text{ V}$. Siano $V_T = 0,7 \text{ V}$, $\beta' = \mu C_{OX} = 100 \text{ } \mu\text{A/V}^2$, $W/L = 32$.

Hp. semplificativa: trascurare eff. modulaz. lunghezza canale ($\lambda=0$)

$$V_D = V_{DD} - R_D I_D$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 5 \text{ k}\Omega$$

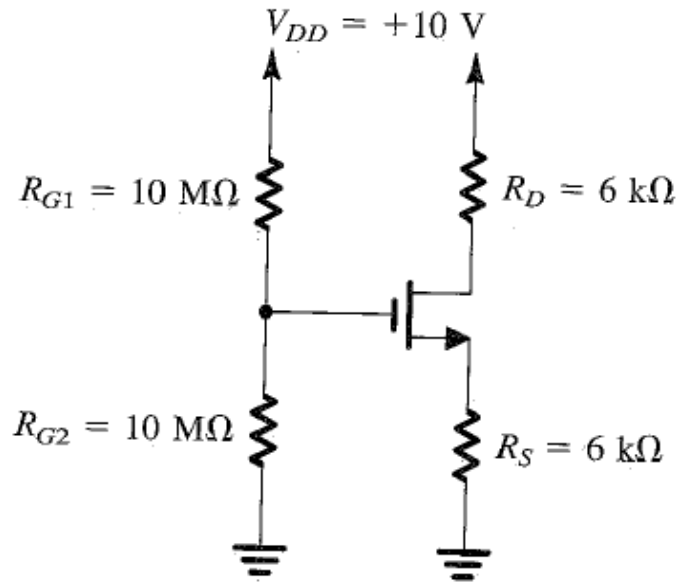
$V_D > V_G - V_T \rightarrow \text{MOSFET saturo}$

$$I_D = \frac{W}{L} \frac{\beta_n'}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{W}{L} \frac{\beta_n'}{2} (-V_S - V_T)^2 = \frac{W}{L} \frac{\beta_n'}{2} (-V_{SS} - R_S I_D - V_T)^2$$

$$\pm \sqrt{\frac{2I_D L}{\beta_n' W}} = -V_{SS} - R_S I_D - V_T > 0$$

$$R_S I_D = -V_{SS} - V_T - \sqrt{\frac{2I_D L}{\beta_n' W}}$$

$$R_S = -\frac{V_{SS}}{I_D} - \frac{V_T}{I_D} - \sqrt{\frac{2L}{\beta_n' W I_D}} = 3.25 \text{ k}\Omega$$



Risolvere il circuito sapendo che $V_T = 1 \text{ V}$,
 $\beta = 1 \text{ mA/V}^2$.

Hp. semplificativa: $\lambda = 0$

Hp.: MOSFET saturo $\rightarrow V_D > V_G - V_T$

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} = 5 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_S - V_T)^2 = \frac{\beta_n}{2} (V_G - R_S I_D - V_T)^2$$

$$\frac{\beta_n}{2} R_S^2 I_D^2 - I_D [1 + \beta_n R_S (V_G - V_T)] + \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_T)^2 = 0$$

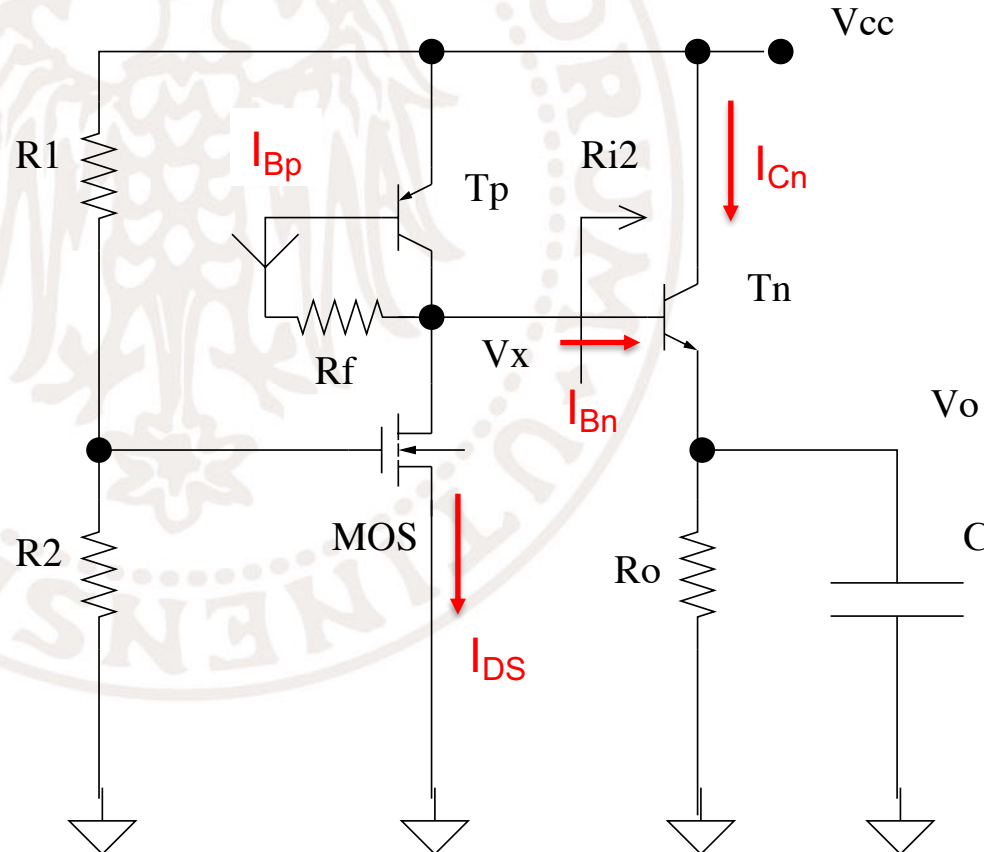
$$I_{D1} = 0.5 \text{ mA} \rightarrow V_{S1} = R_S I_D = 3 \text{ V} < V_G \quad \text{OK}$$

~~$$I_{D2} = 0.888 \text{ mA} \rightarrow V_{S2} = R_S I_D = 5.3 \text{ V} > V_G \quad \text{NO!}$$~~

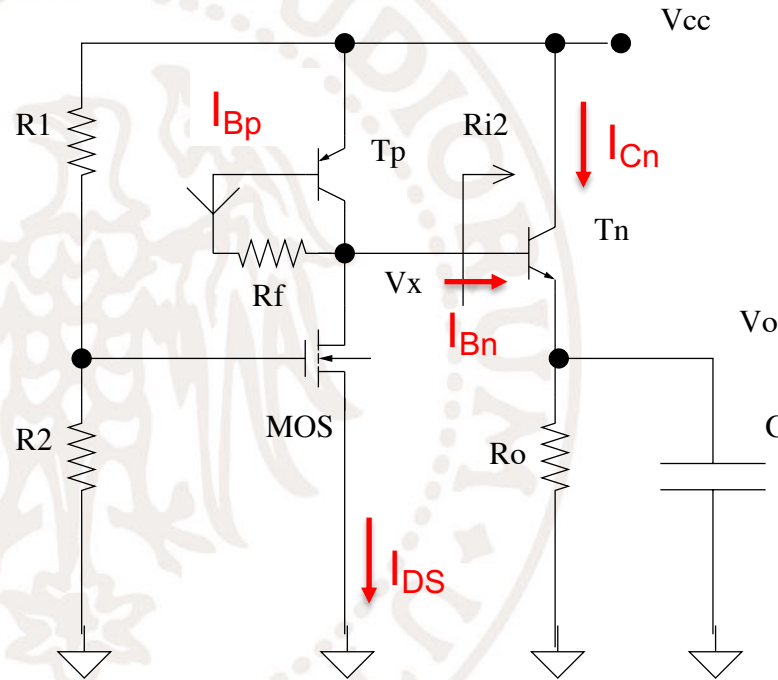
$$V_{GS} = 2 \text{ V} > V_T$$

$$V_D = V_{DD} - R_D I_{D1} = 7 \text{ V} \quad V_D > V_G - V_T \rightarrow \text{Hp. OK!}$$

$V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_{0,npn} = \beta_{0,pnp} = 60$, $\beta_{F,npn} = \beta_{F,pnp} = 60$,
 $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $\beta_{MOS} = 200 \cdot 10^{-6} \text{ A/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\lambda_{MOS} = 0.1 \text{ V}^{-1}$, $C = 1 \text{ nF}$.



Determinare R_o , R_F e V_O in modo tale che sia $V_X = V_{CC}/2$ e che la potenza statica dissipata dall'ultimo stadio contenente il transistor T_n sia $P = 1 \text{ mW}$.



Il transistorore *BJT npn* (T_n) lavora chiaramente in regione normale e il suo consumo di potenza vale $P = I_{Cn}V_{CC} + I_{Bn}V_X = I_{Bn}(\beta_{Fn}V_{CC} + V_X)$, da cui ricavo $I_{Bn} = 3.31\mu\text{A}$, $I_{Cn} = 198.6\mu\text{A}$ e $V_{BE_n} = V_{th} \ln(I_{Cn}/I_S) = 0.676\text{ V}$.

Ora $V_O = V_X - V_{BE_n} = 1.824\text{ V}$ e $R_O = V_O/(\beta_F + 1)I_{Bn} = 9034\Omega$.

La tensione $V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{CC} = 2\text{ V}$, da cui otteniamo $I_{DS} = 0.5\beta_{MOS}(V_{GS} - V_T)^2(1 + \lambda V_{DS}) = 125\mu\text{A}$.

Inoltre, $I_{Bp}(\beta_{Fp} + 1) = I_{DS} + I_{Bn} = 128.3\mu\text{A}$.

Per cui $I_{Bp} = 2.1\mu\text{A}$ e $V_{EBp} = V_{th} \ln(\beta_{Fp}I_{Bp}/I_S) = 0.639\text{ V}$.

Ricavo quindi $R_F = (V_{CC} - V_{EBp} - V_X)/I_{Bp} = 886\text{ k}\Omega$.

- Risolvere il circuito con $V_i =$
 - 0
 - 2,5
 - 2,5
- sapendo che
 - $V_{TN} = -V_{TP} = 1 \text{ V}$,
 - $\beta_N = \beta_P = 1 \text{ mA/V}^2$.

Per $V_i = 0 \rightarrow$ polarizzazioni uguali ed opposte

$\rightarrow$ le tensioni V_{GS} sono uguali ed opposte

Hp.: MOSFET in saturazione

$$I_{DN} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GSN} - V_{TN})^2$$

$$I_{DP} = \frac{\beta_p}{2} (V_{GSP} - V_{TP})^2$$

essendo i parametri identici ottengo $I_{DP} = I_{DN}$ e quindi la corrente sulla resistenza è nulla $\rightarrow V_o = 0$
OK l'ipotesi di saturazione ($V_G = V_D$)

Per $V_i = 2.5 \rightarrow$ p-MOSFET OFF, n-MOSFET ON

Hp.: n-MOSFET in saturazione

$$I_{DN} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GSN} - V_{TN})^2 = 8 \text{ mA}$$

~~$$V_o = -R_D I_{DN} = -80 \text{ V}$$~~

NO!

MOSFET in TRIODO

$$I_{DN} = \beta_n \left[(V_{GSN} - V_{TN})(V_o + 2.5) - \frac{1}{2} (V_o + 2.5)^2 \right] \quad V_o = -R_D I_{DN}$$

